UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – PPGCI
MESTRADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

VANESSA CLAUDIA ALVES FERREIRA

TOMADA DE DECISÕES ALGORÍTMICAS: UMA ANÁLISE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS DECISÕES JUDICIAIS PELA PERSPECTIVA DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

JOÃO PESSOA - PB
2024

VANESSA CLAUDIA ALVES FERREIRA

TOMADA DE DECISÕES ALGORÍTMICAS: UMA ANÁLISE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS DECISÕES JUDICIAIS PELA PERSPECTIVA DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciência da Informação.

Orientador: Prof. Dr. Marckson Roberto Ferreira de Sousa.

Linha de pesquisa: Organização, Representação e Tecnologias da Informação.

JOÃO PESSOA - PB
2024

Catalogação na publicação
Seção de Catalogação e Classificação

F383t Ferreira, Vanessa Claudia Alves.
Tomada de decisões algorítmicas : uma análise da inteligência artificial nas decisões judiciais pela perspectiva da ciência da informação / Vanessa Claudia Alves Ferreira. - João Pessoa, 2024.
57 f. : il.

Orientação: Marckson Roberto Ferreira de Sousa.
Dissertação (Mestrado) - UFPB/CCSA.

1. Tomada de decisão - Inteligência artificial. 2. Algoritmos. 3. Ciência da informação. 4. Lei geral de proteção de dados. I. Sousa, Marckson Roberto Ferreira de. II. Título.

UFPB/BC CDU 005.53:004.8(043)

Elaborado por Walqueline da Silva Araújo - CRB-15/514

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO

Defesa nº 305

Ata da Sessão Pública de Defesa de Dissertação do(a) Mestrando(a) **VANESSA CLAUDIA ALVES FERREIRA** como requisito parcial e obrigatório para obtenção do grau de Mestre(a) em Ciência da Informação, Área de Concentração em Informação, Conhecimento e Sociedade e com Linha de Pesquisa em organização, representação, e tecnologias da informação.

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro (11/03/2024), das quatorze horas e trinta minutos às dezesseis horas e vinte minutos, na sala virtual do Google Meet, conectaram-se via videoconferência a banca examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação para avaliar o(a) candidato(a) ao Grau de Mestre(a) em Ciência da Informação na Área de Concentração Informação, Conhecimento e Sociedade, o(a) mestrando(a) **VANESSA CLAUDIA ALVES FERREIRA.** A defesa ocorreu de forma remota, com acesso por meio do link: https://meet.google.com/ddb-pghy-asq. A banca examinadora foi composta pelos(as) professores(as): Dr. Marckson Roberto Ferreira de Sousa – PPGCI/UFPB (Presidente/Orientador), Dra. Márcia Maria de Medeiros Travassos Saeger – PPGCI/UFPB (Examinadora Interna), Dra. Rosilene Paiva Marinho de Sousa – UFOB (Examinadora Externa), Dr. Júlio Afonso Sá de Pinho Neto – UFPB (Suplente interno) e Dr. Luiz Gustavo de Sena Brandão Pessoa – UFPB (Suplente externo). Dando início aos trabalhos, o(a) Professor(a) Dr.(a) Dr. Marckson Roberto Ferreira de Sousa, Presidente(a) da Banca Examinadora, explicou aos presentes a finalidade da sessão e passou a palavra ao(à) discente para que fizesse oralmente a apresentação do trabalho de dissertação intitulado **TOMADA DE DECISÕES ALGORÍTMICAS: UMA ANÁLISE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS DECISÕES JUDICIAIS.** Após a apresentação, o(a) candidato(a) foi arguido(a) na forma regimental pelos(as) examinadores(as). Respondidas todas as arguições, o(a) Professor(a) Marckson Roberto Ferreira de Sousa, Presidente(a) da Banca Examinadora, acatou todas as observações da banca e procedeu para o julgamento do trabalho, concluindo por atribuir-lhe o conceito:

(**X**)Aprovado ( )Indeterminado ( )Reprovado.

Observações da Banca: A pesquisa apresenta temática relevante e atual para a discussão no âmbito da Ciência da Informação, com potencial para apresentar importantes reflexões sobre o uso dos algoritmos como base para a tomada de decisões e suas implicações legais. A banca de defesa apontou o atendimento dos objetivos propostos e apresentou as suas recomendações, com indicações que devem ser atendidas nos pareceres, encaminhadas ao orientador do trabalho.

Proclamados os resultados e encerrados os trabalhos, eu, o(a) Professor(a) Marckson Roberto Ferreira de Sousa, Presidente(a) da Banca Examinadora, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos(as) participantes da banca, juntamente com os pareceres de avaliação da DISSERTAÇÃO e da defesa de dissertação do(a) mestrando(a), devidamente assinados por seus respectivos avaliadores e em formato digital.

João Pessoa, 11 de Março de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCKSON ROBERTO FERREIRA DE SOUSA
Data: 11/03/2024 16:32:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Marckson Roberto Ferreira de Sousa
Presidente(a)/Orientador(a) – PPGCI/UFPB

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIA MARIA DE MEDEIROS TRAVASSOS SAEG
Data: 11/03/2024 17:02:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profa. Dra. Dra. Márcia Maria de Medeiros Travassos Saeger
Examinador(a) Interno(a) – PPGCI/UFPB

gov.br Documento assinado digitalmente
ROSILENE PAIVA MARINHO DE SOUSA
Data: 11/03/2024 16:37:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profa. Dra. Rosilene Paiva Marinho de Sousa
Examinador(a) Externo(a) – UFOB

Prof. Dr. Júlio Afonso Sá de Pinho Neto
Suplente Interno (a) – UFPB

Prof. Dr. Luiz Gustavo de Sena Brandão Pessoa
Suplente Externo(a) – UFPB

gov.br Documento assinado digitalmente
VANESSA CLAUDIA ALVES FERREIRA
Data: 11/03/2024 17:19:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vanessa Claudia Alves Ferreira
Mestrando (a)

Dedico este trabalho aos meus pais e irmãos!

AGRADECIMENTOS

A vida é algo extraordinário, ultrapassa qualquer entendimento, viver é um desafio e ao longo dessa etapa do mestrado me deparei com situações que foram muito difíceis, lutas internas e diárias.

Às vezes a gente quer desistir, correr de tudo, como se fosse resolver, mas eu adoro desafios, sempre fui assim, eles me instigam a ser melhor cada dia, apesar das adversidades, eu acredito que o melhor sempre está por vir, e não é nada de autoajuda ou algo parecido, é em que acredito. Meu sobrenome é resiliência!

Primeiramente, gostaria de agradecer **à Deus**, por tudo que ele tem feito, pela força nos momentos mais difíceis eu só posso dizer uma coisa, até aqui Ele tem me ajudado, por todas as pessoas que conheci e pessoas que de alguma forma contribuíram para que esse momento chegasse, pelo amadurecimento, força, sabedoria, fé, nessa fase muito especial.

Ao meu pai **Antônio Ferreira** e minha mãe **Vera Lúcia Alves Ferreira**, pelo incentivo e apoio em todos os momentos. Mainha você é um exemplo de mulher, inspira a correr atrás dos meus sonhos e sempre está sentada na arquibancada da vida olhando minha corrida atrás dos meus objetivos. Amo os dois!

Ao meu orientador, professor Dr. **Marckson Roberto Ferreira de Sousa**, pela orientação realizada com atenção, pela paciência, incentivo, apoio e por toda contribuição para a realização das pesquisas, ele é um grande professor, generoso, seu coração é gigante, muito obrigada.

A todos os meus colegas de mestrado que compartilharam conhecimento, muito obrigada. Em particular aos meus amigos de turma, **Priscila Gomes, Morgana Linhares, Tayná Rangel, Everton Lima e Caroline Marinho**. Vocês foram incríveis, no apoio, nas nossas saídas e no nosso grupo secreto, muito obrigada. Amo vocês!

À banca, nas pessoas de **Márcia Saeger, Rosilene Paiva e Luiz Gustavo Brandão,** por todas as contribuições de grande importância para aprimoramento da pesquisa. Muito obrigada!

Às minhas primas, **Germana Karla, Katiana Rodrigues, Roberta Rodrigues, Isabelly Mirela, Thalyta Tamara, Juliete Alves e Solange Alves,** por todo apoio e amizade, pelos conselhos e pela imensa alegria que vocês ficam com as minhas conquistas. Amos vocês!

À **Camila Vital,** por alegrar meus dias, sempre disposta a me ouvir e por todo o apoio no final dessa jornada, e por sentir que minha felicidade é sua alegria, obrigada pela sua cumplicidade. Amo você!

À **Ana Flávia Diogo**, por ser uma amiga irmã maravilhosa e incrível, por ter me ensinado muitas coisas, por ter me proporcionado muitas alegrias, sempre preocupada em ajudar em todos os momentos, quando preciso ela sente, nossa sintonia é de outras vidas. Muito obrigada. Amo você!

Aos meus amigos **Petrônio Junior e Alexandre Tomcat**, por ser dois amigos considerados irmãos e por todo apoio, amizade e por sempre ficarem felizes com meus novos desafios. Obrigada! Amo vocês!

À minha amiga **Jorilene Barros**, por ter essa energia maravilhosa, que nos inspira, responsável por não deixar eu desistir, que nos incentiva em todos os momentos, e fica feliz com minhas conquistas, obrigada por não ter deixado eu desistir de fazer a inscrição, suas palavras estão eternizadas no meu coração.

À **Edna Alexandre,** minha psicóloga, por me acompanhar desde o início, por me ajudar a acreditar todos os dias que tudo é possível, que nada está fora do nosso alcance e me fazer entender o que realmente importa na vida, por estar disposta a me ouvir e por todo o apoio ao longo dessa trajetória. Muito obrigada!

Aos **professores do PPGCI da UFPB,** por compartilhar conhecimentos, os quais ajudaram a melhorar meus passos como pesquisadora.

À **CAPES,** pela bolsa concedida durante o percurso dessa pesquisa.

Aos demais familiares, cunhadas, irmãos não mencionados, sou grata a todos.

RESUMO

Os dados evoluem para se tornarem informações valiosas a cada dia. Dados coletados necessitam de salvaguardas, especialmente, em face das inovações tecnológicas, muitas vezes sendo organizados e utilizados para estabelecer padrões que impactam os procedimentos de tomada de decisões. A Inteligência Artificial (IA) a cada dia faz parte da realidade dos indivíduos, no Poder Judiciário e nas diversas áreas. Diante da sua utilização, muitas preocupações surgem, como, por exemplo, necessidade de transparência, segurança, questões éticas e legais, a busca por uma IA segura e fiável que forneça também a responsabilidade do uso da informação. Nesse contexto, o objetivo dessa dissertação é analisar o impacto das tomadas de decisões algorítmicas automatizadas considerando o olhar da Ciência da Informação. Dentre os aspectos metodológicos, foi adotado o levantamento bibliográfico e documental, análise entre legislação nacional e estrangeira, buscou-se as regulações e projetos de lei da IA, usos e os contextos associados aos algoritmos que estabelecem diretrizes para sua transparência e usos éticos nas tomadas de decisões. Quanto à abordagem, esta pesquisa adota aspectos qualitativos e quantitativos. Em relação aos objetivos da investigação, classifica-se como correlacional. O referencial teórico está fundamentado em dois eixos temáticos. No primeiro, são apresentadas questões sobre a utilização do uso da IA para tomada de decisões algorítmicas judiciais, apresentando as implementações e como estão as discursões sobre a regulamentação da IA e a transparência no uso dos algoritmos, avaliando as implicações das tomadas de decisões automatizadas entendendo todo o contexto da informação. No segundo, são apresentados alguns conceitos e características que se associam a crescente utilização das novas tecnologias ao paradigma social da ciência da informação, a necessidade de transparência no acesso e utilização dos dados. Os resultados revelam que existe uma preocupação local e internacional com a implementação de sistemas seguros e confiáveis, que estão em tramitação e aprovados em alguns países, e que se verifica a presença de dispositivos legais sobre algoritmos e possíveis rastreios das decisões automatizadas. Por fim, tais resultados apresentaram que o uso da IA nas decisões automatizadas transformaram o fluxo de trabalho com eficiência e resultados positivos e que a compreensão do processamento dados é interessante para qualidade e segurança da informação, visando o uso da informação.

Palavras-chave: algoritmos; ciência da informação; inteligência artificial; lei geral de proteção de dados.

ABSTRACT

Data evolves to become valuable information every day. Collected data needs safeguards, especially in the face of technological innovations, often being organized and used to establish standards that impact decision-making procedures. Artificial Intelligence (AI) is part of the reality of individuals every day, in the Judiciary and in different areas. Faced with its use, many concerns arise, such as, for example, the need for transparency, security, ethical and legal issues, the search for a safe and reliable AI that also provides responsibility for the use of information. In this context, the objective of this dissertation is to analyze the impact of automated algorithmic decision-making considering the Information Science perspective. Among the methodological aspects, a bibliographic and documentary survey was adopted, analysis between national and foreign legislation, AI regulations and bills, uses and contexts associated with algorithms that establish guidelines for their transparency and ethical uses in decisions were adopted. of decisions. Regarding the approach, this research adopts qualitative and quantitative aspects. In relation to the research objectives, it is classified as correlational. The theoretical framework is based on two thematic axes. In the first, questions are presented about the use of AI for judicial algorithmic decision-making, presenting the implementations and how the discussions about AI regulation and transparency in the use of algorithms are going, evaluating the implications of automated decision-making, understanding the entire context of the information. In the second, some concepts and characteristics are presented that are associated with the increasing use of new technologies with the social paradigm of information science, the need for transparency in access and use of data. The results reveal that there is local and international concern with the implementation of safe and reliable systems, which are in progress and approved in some countries, and that there is the presence of legal provisions on algorithms and possible tracking of automated decisions. Finally, these results showed that the use of AI in automated decisions transformed the workflow with efficiency and positive results and that understanding data processing is interesting for information quality and security, aiming at the use of information.

Keywords: algorithms; information Science; artificial intelligence; general data protection law.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BRAPCI - Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação

CI – Ciência da Informação

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

CRFB/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

IA – Inteligência Artificial

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico

PL – Projeto de Lei

TJGO - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

TJPB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

TJPE - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

TJRN - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 10
1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 11
1.2 OBJETIVOS 13
1.2.1 Objetivo Geral 13
1.2.2 Objetivos Específicos 13
1.3 JUSTIFICATIVA 14
1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 16
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 18
3 ALGORÍTMO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 23
3.1 ABORDAGEM ALGORÍTMICA 23
3.2 REGULAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 26
3.2.1 REGULAÇÃO DA IA NA UNIÃO EUROPEIA 27
3.2.2 REGULAÇÃO DA IA NOS ESTADOS UNIDOS 28
3.2.3 REGULAÇÃO DA IA NO BRASIL 29
3.3 DECISÕES AUTOMATIZADAS NOS TRIBUNAIS 30
4 DECISÕES ALGORÍTMICAS 33
4.1 O ALGORITMO E SUA VARIAÇÃO NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES AUTOMATIZADAS 33
4.2 PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 34
4.3 ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 35
4.4 DISCRIMINAÇÃO ALGORÍTMICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 38
4.5 A INFLUÊNCIA DOS ALGORITMOS NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 40
4.6 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 41
5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 44
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 50
REFERÊNCIAS 53

1 INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) surge como uma tecnologia inovadora, impulsionando movimentos diversos de vários setores, que buscam por soluções progressistas e otimização de resultados e processos, especialmente por meio de decisões automatizadas baseadas em algoritmos, com aplicações nos tribunais do país. Na prática, especificamente no Brasil, os tribunais que utilizam decisões automatizadas mostram resultados significativos e importantes. No entanto, surgem desafios éticos e legais que demandam análise e resoluções que limitem direitos e obrigações.

Os avanços tecnológicos têm promovido diversas transformações. A sociedade evoluiu, mudou a dinâmica das interações humanas, provocando contribuições importantes, resultando em um aumento significativo no fluxo de informações, alterando nossa perspectiva informacional. Esse processo evidencia que a informação se tornou um recurso de valor inestimável.

Estamos em outra realidade social, e esse fenômeno computacional mudou a dinâmica das interações humanas, provocando importantes contribuições, tais como comodidades, permitindo comunicações com familiares e amigos de forma rápida e sem barreiras territoriais, transações bancárias sem locomoção, avanços na medicina com diagnósticos e cirurgias robóticas, assim como o monitoramento de dados de batimentos cardíacos, acessível através de relógios. Essas atividades ilustram como o *Big Data* contribuiu para extração de vários conjuntos de dados.

Esses conjuntos de dados possuem uma imensa quantidade de dados, informações de redes sociais, dados de localização, dados alimentares e assim por diante. O fenômeno *Big Data* tem um enorme potencial em coletar e processar dados, de maneira consistente e maciça, os quais são suscetíveis a usos devidos e indevidos por grandes empresas e até governos em qualquer lugar do planeta.

A adoção do *Big Data* possibilitou a realização de muitos diagnósticos que serviram como base de tomadas de decisões. Dessa forma, Ribeiro, Oliveira e Araújo (2019, p. 164) afirmam que o "*Big Data* pode proporcionar maneiras de estudos e análises mais eficientes, já que é extremamente relevante às organizações públicas e privadas, no sentido de dar suporte para a elaboração, definição e planejamento de suas estratégias e ações". Assim, é inquestionável o suporte analítico fornecido para a utilização desses dados, de forma a facilitar a vida das pessoas.

Via de regra, os resultados demonstram que há uma preocupação e um esforço, em âmbito nacional e internacional, para estabelecer leis e regulações sobre a IA visando garantir que as decisões algorítmicas automatizadas sejam rastreáveis e identificáveis, especialmente quando representam ameaças ou violações aos direitos individuais.

O uso dos algoritmos com transparência e respeitando as questões éticas, pode ser usado para estabelecer padrões comportamentais, salvar vidas, detectar doenças, facilitar a vida das pessoas, entre outras aplicações, demonstrando o poder transformador da tecnologia e sua capacidade de impactar positivamente diversos aspectos da sociedade.

Um dos [...] "objetivos fundamentais dos algoritmos é fazer previsões utilizando probabilidades. Embora algoritmos não possam fornecer respostas precisas a todas as questões, eles podem analisar os dados fornecidos [...]" afirma Mendes, Mattiuzzo e Fujimoto (2021, p. 275). Isso fornece uma base para previsões e facilita a tomada de decisões, reduzindo os riscos e aproximando os resultados da realidade. A importância desse processamento de dados é evidente, uma vez que contribui significativamente para a eficiência e produz resultados impactantes em diversos setores, em particular na esfera econômica.

Assim sendo, percebe-se a existência de um aprofundamento de como a Ciência da Informação pode abordar os dilemas emergentes, relacionados à tomada de decisões algorítmicas automatizadas e como as organizações podem garantir que a informação tenha proteção inquestionável, de forma responsável e ética, em um ambiente digital cada vez mais complexo e automatizado. Nesse sentido, considerando todo o processo de coleta excessiva de dados, é notório questionar a qualidade e segurança da informação, tal como propor soluções e contribuições para todo esse processo de dados, assinalando como está inserida essa informação, qual sua interpretação e como o olhar crítico da Ciência da Informação é uma forma de reduzir as incertezas.

Observa-se a importância de pesquisas que apresentem o papel da ciência da informação na construção de processos que promovam soluções para a segurança e a preservação de dados, promovendo o uso mais justo e ético da tecnologia.

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA

Os avanços tecnológicos e a crescente adoção de sistemas de informação influenciaram muitas mudanças, em especial, na área da informação, facilitando as comunicações sociais de uma forma fenomenal. Essas interações geraram descobertas e conhecimentos, provocando a

necessidade de mudanças pontuais, sobretudo, no processamento dos dados diante das tomadas de decisões algorítmicas, impulsionados pela IA.

Dessa forma, houve uma valorização dos dados, conhecidos como ativos valiosos, compartilhados com rapidez e muita frequência. Além disso, na medida que os dados se transformam em informações, é essencial compreender como são coletados, armazenados e utilizados em conformidade com as regulamentações. A IA tem transformado os diversos setores da sociedade mundial, otimizando processos e informações, a cada dia mais presente na vida das pessoas. No entanto, a utilização da IA no âmbito do Poder Judiciário também apresenta desafios éticos e regulatórios que demandam uma avaliação cuidadosa na busca de regulações que compreendam a importância do uso da tecnologia, mas que, ao mesmo tempo, tenha limites e princípios, como preceitua a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A necessidade de regulação da IA trouxe discussões necessárias sobre o tema, algumas em andamento no Brasil e outras internacionais, como na União Europeia. No Brasil, o Projeto de Lei (PL) nº 2.338/2023 está em tramitação no Senado Federal, com propostas para se tornar um Marco Regulatório da IA, com o objetivo de "proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis, em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico" (Brasil, 2023, p. 2).

Levando em consideração as questões relacionadas à privacidade, proteção de dados e os impactos nos âmbitos sociais das tomadas de decisões algorítmicas automatizadas e diante do aumento da sociedade de vigilância, é importante o desenvolvimento de estudos sob a ótica da Ciência da Informação para investigação das práticas atuais de coleta e gestão de dados em ambientes algorítmicos, bem como a avaliação do impacto dessas práticas aos direitos à privacidade e à proteção de dados em consonância com a LGPD. Por isso, a PL nº 2.338/2023, em seu artigo 3º, inciso IX, dispõe sobre a possível "rastreabilidade das decisões durante o ciclo de vida de sistemas de IA como meio de prestação de contas e atribuição de responsabilidades a uma pessoa natural ou jurídica" (Brasil, 2023, p. 3). Se seguir sem alteração, a regulação da IA no Brasil vai possibilitar uma maior transparência dos processos, um desafio para as novas tecnologias, que pode garantir a eficiência de regulamentos que promovam a implantação de sistemas consoante questões éticas e legais.

Para entender os desafios e implicações associados à utilização de algoritmos na tomada de decisões automatizadas, incluindo questões éticas, jurídicas e técnicas, objetiva-se apresentar as recomendações, e melhores práticas que possam ajudar a promover um uso mais justo e ético da tecnologia algorítmica.

No que tange à importância da compreensão da coleta dos dados, o uso dos dados pelos algoritmos na atualidade através da IA mostra a existência de diversas experiências com a utilização desses dados, relacionadas à produção de decisões automatizadas, que facilitam a vida das pessoas. Contudo, experiências com processamento de dados, se usadas de forma ilícita, podem acarretar muitas complicações que afetam garantias individuais à privacidade e à proteção de dados dos indivíduos.

Portanto, pretende-se contribuir para um entendimento mais profundo de como a Ciência da Informação pode abordar os dilemas emergentes, relacionados à tomada de decisões algorítmicas automatizadas e como as organizações podem garantir que a informação tenha proteção inquestionável, de forma responsável e ética, em um ambiente digital cada vez mais complexo e automatizado.

Considerando esses termos, esta pesquisa pretende responder à seguinte questão: de que forma decisões algorítmicas automatizadas impactam o sistema judiciário e os princípios éticos associados à inteligência artificial, considerando o olhar da Ciência da Informação?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar o impacto das tomadas de decisões algorítmicas automatizadas nas decisões judiciais considerando o olhar da Ciência da Informação.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Examinar o contexto em que os algoritmos se apresentam no âmbito da regulação da inteligência artificial;
- Identificar como os algoritmos operam, compreendendo os processos de coleta excessiva, processamento e utilização de dados dos indivíduos;
- Apresentar as implicações das decisões judiciais em face da tomada de decisão automatizada considerando o processo de tratamento da informação.

1.3 JUSTIFICATIVA

Alguns fatores influenciaram a escolha do tema, tanto a nível pessoal, científico e social. No que diz respeito à **justificativa pessoal**, a experiência da pesquisadora como bacharela em direito e também em arquivologia, a área de Inteligência Artificial é um tema que chama a atenção da autora, foi, para a autora da pesquisa, muito gratificante, contribuir com o estudo para a área de Ciência da Informação. A importância do conhecimento diante do atual momento que envolve as novas tecnologias, o uso da IA, decisões automatizadas e as regulações para compreender todas as implicações, usos e procedimentos éticos necessários.

A crescente utilização da IA e do algoritmo na tomada de decisões em várias esferas da sociedade torna esse um tema altamente relevante e urgente. À medida que mais decisões são automatizadas por algoritmos, é essencial garantir que os direitos individuais à privacidade e à proteção de dados sejam preservados, com adequações da legislação. Por isso muitos governos saíram na frente e muitos estão empenhados para que leis e regulações possam proteger ainda mais esses direitos, e a pesquisa ajuda a entender como está pautada as novas diretrizes e como está sendo construída essas regulações.

A despeito de ser um tema atual e com movimentação nacional e internacional, muita coisa precisa ser definida, o processo de leis e regulamentos para regulação da IA estão demasiadamente em discussão. Apesar disso, alguns países já estão atentos para essa nova dimensão tecnológica, mas é preciso trazer um aprofundamento da análise de como esses marcos regulatórios podem impor obrigações e limites no processamento de dados. Compreender como os algoritmos se encaixam nesse cenário é fundamental para garantir a conformidade legal, como se apresentam, como avaliar as implicações do seu uso, em especial nas decisões automatizadas.

A pesquisa pode ajudar a promover a transparência e a responsabilidade no uso de algoritmos na tomada de decisões. Isso é importante para que os indivíduos afetados possam entender como suas informações são usadas.

Já em relação à **justificativa científica** podemos considerar e associar como uma pesquisa interdisciplinar, por envolver conhecimentos da Ciência da Informação (CI), Ciência da Computação e do Direito. Para Araújo (2011) não existe algo pronto, conhecimento consolidado e sim espaços que recebem contribuições mútuas e com isso enriquece os conhecimentos existentes.

> A CI não seria um campo formado com conhecimentos prontos, consolidados, a serem impostos "de cima para baixo" sobre estas áreas. Seria, antes, espaço para uma fertilização mútua, para uma constante interrogação sobre os conhecimentos até então produzidos, para um enriquecimento a partir da incorporação de elementos de diferentes áreas. Enfim, a interdisciplinaridade seria, sim, uma característica crucial da CI (Araújo, 2011, p. 122).

Essa integração interdisciplinar possui relevância para a prática e construções teóricas, corroborando para uma evolução cientifica do conhecimento. Essa interação, colabora para novos conhecimentos, pois a pesquisa pode trazer uma maior discursão do papal da informação quando se trata de aspectos relacionados a inteligência artificial.

A presente pesquisa reflete sobre a importância das regulações da IA para a proteção de dados e seus usos éticos e legais. Nesse sentido, compreende-se que, do ponto de vista **social,** a pesquisa almeja contribuir para que a sociedade discuta os usos éticos e legais da IA e dos algoritmos, para que possa contribuir com a sociedade além da ciência de maneira que o tema relativo a Inteligência Artificial tão relevante nos dias atuais seja melhor conhecido e a sociedade possa ter uma visão mais ampla, e, assim, contribuir para um debate crucial, ajudando a orientar políticas e regulamentações futuras que se discuta os usos éticos e legais da IA e dos algoritmos.

Dadas as aspirações da IA nos contextos contemporâneos, é evidente que um dos fundamentos que motivam esta pesquisa reside na análise crítica da coleta, do armazenamento e da utilização da informação para tomada de decisões algorítmicas de forma ética, utilizando limites legais que estão em debate com a Inteligência Artificial.

Esta pesquisa busca compreender não apenas o processo de transformação de dados em informações, mas também a sua relevância na esfera social, além das implicações substanciais para a preservação dos direitos individuais, promovendo o uso mais justo e ético da tecnologia.

A informação é o conhecimento registrado, portanto, a transformação de dados em conhecimento não apenas envolve a coleta e o armazenamento de informações, mas também a análise e interpretação desses dados para aplicar de maneira inteligente e estratégica.

Saracevic (1996, p. 56) afirma, que "essas questões estão adquirindo maior visibilidade e maior urgência pela rápida mudança da própria tecnologia da informação e pela significativa extensão da capacidade técnica disponibilizada pelos avanços na computação".

Nesse contexto, esta pesquisa está vinculada à linha de pesquisa Organização, Representação e Tecnologias da Informação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), devido à sua abordagem associada ao uso de sistemas informacionais tecnológicos, tendo em vista que essa investigação busca delinear o uso da Influência da

Inteligência Artificial e seus impactos no uso das tecnologias de informação, associadas as decisões algorítmicas.

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

As seções da dissertação estão organizadas da seguinte forma:

Na – INTRODUÇÃO – foram desenvolvidos: inicialmente uma abordagem introdutória sobre o tema da pesquisa. Foram apresentados os objetivos, a problemática da pesquisa a partir das decisões algorítmicas automatizadas e as questões éticas relacionadas ao uso da IA com o olhar da CI, bem como os aspectos que expõem a importância e magnitude do estudo, justificando a sua construção.

Na seção 2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS - foram discutidos os aspectos gerais da presente pesquisa, incluindo sua abordagem, classificações relevantes, objetivos planejados e procedimentos técnicos adotados. Foram destacados, ainda, aspectos da pesquisa bibliográfica e documental, explanação acerca dos locais pesquisados, bem como as características relacionadas ao escopo proposto.

Na seção 3 – ALGORÍTMO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – Foram discutidas questões sobre a abordagem algorítmica, regulação da Inteligência Artificial: tais quais na União Europeia, nos Estados Unidos, e no Brasil, são discutidas questões a respeito das regulações a nível nacional e internacional. São apontados os principais marcos regulatórios e os debates sobre uma IA segura e confiável, observando como apresentam os algoritmos. Nessa seção, ainda, foram realizados apontamentos sobre as iniciativas implantadas em face das decisões automatizadas nos tribunais, suas implicações e avaliações do uso da IA nos processos. Além disso, foram exploradas as implicações da IA e os discursos sobre a aplicação de sistemas seguros e transparentes, decorrentes do uso das decisões automatizadas.

Na seção 4 - DECISÕES ALGORÍTMICAS - são apresentadas as decisões automatizadas, os desafios éticos da privacidade, alguns conceitos sobre o algoritmo no processo de tomada de decisões. São realizados apontamentos sobre o direito à privacidade na Legislação Brasileira, as diretrizes da proteção de dados na LGPD. Outrossim, são discutidas questões acerca da proteção dos dados através das normas jurídicas, ainda questões de como ocorre a proteção dos dados, segurança e quais garantias a LGPD dispõe. Nesta seção, são discutidos, questões sobre discriminação algorítmica e a IA, como também o objetivo da CI como agente de transformação social.

Não obstante, foram apresentados aspectos sobre a Ciência da Informação e seu caráter interdisciplinar com outras ciências e os efeitos das decisões algorítmicas com a privacidade das pessoas, bem como questões sobre o uso dos algoritmos para tomada de decisões, seus efeitos e as principais características. São apresentados, também, a influência dos algoritmos na Ciência da Informação, sua relação com os aspectos sociais do paradigma social e a compreensão da importância dos usos éticos e legais da IA para a informação.

Na seção 5 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS - foram destacadas informações sobre o uso dos algoritmos nas tomadas de decisões, suas finalidades, os marcos regulatórios para uma IA segura e fiável. Os procedimentos utilizados pelos tribunais para automatização de decisões judiciais, utilizando a IA, seus benefícios e as dificuldades, a importância dos procedimentos de coleta e armazenamento de dados, bem como as abordagens propostas pela regulação da IA sobre o uso dos algoritmos. Foi possível obter informações sobre a quantidade das pesquisas realizadas por pesquisadores da CI sobre o tema.

Por fim, na seção 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS – são delineadas as estratégias empregadas para atingir os objetivos da pesquisa, os potenciais obstáculos que restringiram a investigação, os resultados alcançados, destacando as descobertas significativas e as contribuições para o campo de estudo. Além disso, são discutidas as implicações dos resultados e como eles se relacionam com o contexto da pesquisa. Por fim, conclusões obtidas pelo pesquisador e sugestões para futuras investigações, visando a expansão do conhecimento e o aprimoramento das práticas relacionadas ao tema.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Inicialmente, faz-se necessária uma abordagem acerca da compreensão da ciência, que Marconi e Lakatos (2003, p. 80) conceituam como "[...] uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar". De tal maneira, o conhecimento e o desejo de novas descobertas – com a produção de muitos dados dirigidos e com explicações racionais de causa e efeito, de forma sistemática, com objetivo de explicar algo – é uma preocupação da ciência.

Ademais, conforme Minayo (2009, p. 16), podemos descrever por pesquisa "a atividade básica da ciência [...] que alimenta a atividade de ensino [...]", explicitando que ela surge a partir de indagações, interesses alheios e o conhecimento se aperfeiçoa ou origina outros. Além disso, a pesquisa fundamentalmente é objetiva, clara, e todo o processo deve ser estruturado para que possa trazer algo novo para o conhecimento, a fim de que o presente estudo alcance todos os seus propósitos.

Portanto, trata-se de uma pesquisa exploratória, visto que busca fornecer uma visão aproximada dos fenômenos estudados, assumindo um caráter exploratório, diante de uma temática pouco estudada, envolvendo levantamento bibliográfico sobre questões relacionadas aos algoritmos, publicadas no âmbito da Ciência da Informação.

Outrossim, em relação à abordagem, a investigação se caracteriza como quali-quantitativa e, em vista disso, é válido enfatizar que nesse tipo de pesquisa os aspectos qualitativos e quantitativos são combinados visando fornecer uma perspectiva mais abrangente e complementar, aproveitando melhor os dados disponíveis para contextualizar o estudo e reduzir incertezas. De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 548), "a meta da pesquisa mista não é substituir a pesquisa quantitativa nem a pesquisa qualitativa, mas utilizar os pontos fortes de ambos os tipos os combinando e tentando minimizar seus potenciais pontos fracos".

Incialmente, o enfoque do estudo contemplou os aspectos qualitativos da pesquisa por estarem associados às análises e às informações, mediante uma pesquisa centrada na interpretação, na busca da compreensão, buscando compreender o significado das ações, captando e interpretando os fenômenos (Sampieri; Collado; Lucio, 2013).

Desse modo, foi conduzida uma pesquisa bibliográfica e documental, na qual os dados foram coletados por meio da análise de livros e artigos de periódicos relacionados à temática do campo da Ciência da Informação, como a Base de Dados Referenciais de Artigos de

Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), além de anais de eventos, consultas de artigos jurídicos, leis, atos normativos, jornais, teses, *sites* institucionais, dissertações e jurisprudências.

A busca foi realizada nos ambientes dos repositórios e em bases de dados BRAPCI e Google Acadêmico, considerando como critérios de inclusão: versar sobre o algoritmo, a IA, a Ciência da informação, decisões automatizadas no título, nas palavras-chave ou resumos; e que tenham característica e relevância na alçada da Ciência da Informação nos últimos 10 anos, a partir de janeiro de 2014 a fevereiro de 2024. Consoante o exposto, Marconi e Lakatos (2003, p.158), afirmam que "a pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema". No quadro 1 e quadro 3 são descritos os procedimentos técnicos utilizados para recuperação de algumas pesquisas que fortaleceram o referencial teórico.

Quadro 1 - Etapas para recuperação de estudos na Brapci

Etapas	**Definição**
Busca	Realizou-se, na Brapci, a recuperação de pesquisas que tratassem, no título, palavras-chave, e/ou resumo, sobre algoritmos. Foram utilizados termos como: "algoritmos", "algoritmos AND ciência da informação", "decisões automatizadas", "inteligência artificial", "regulação da inteligência artificial".
Leitura do resumos	Realizou-se a leitura de alguns dos estudos recuperados para fortalecer a análise interpretativa da pesquisa.
Acesso ao estudo	Analisados os estudos em formato completo

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

A partir do levantamento realizado na Brapci por meio dos procedimentos técnicos especificados no Quadro 1, foi possível recuperar 114 investigações que trataram sobre algoritmos, 23 investigações sobre algoritmos e Ciência da Informação, 2 investigações que tratam decisões automatizadas, 148 versam sobre a IA, e 0 investigações quando o assunto é regulação da inteligência artificial, no âmbito da CI, pesquisas que foram publicadas entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2024, dos quais optou-se pelos dez primeiros trabalhos completos sugeridos, foram encontrados trabalhos em eventos e artigos. Optou-se por esta última informação, escolhidos os artigos conforme ilustrado no quadro 2.

Quadro 2 – Trabalhos recuperados

Busca	**Trabalhos Recuperados**	**Formato**
Algoritmos	114	10 - Artigos
Algoritmo e ciência da informação	23	10 - Artigos
Decisões automatizadas	2	2 - Artigos
Inteligência artificial	148	10- Artigos
Regulação da inteligência artificial	0	

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Quadro 3 - Etapas para recuperação de estudos no Google Acadêmico

Etapas	**Definição**
Busca	Realizou-se, no Google Acadêmico de uma forma ampla, a busca de pesquisas que tratassem sobre o tema algoritmos. Foram utilizados termos como: "regulação da inteligência" artificial AND algoritmos, " algoritmos AND inteligência artificial", "ciência da informação AND algoritmos", "decisões automatizadas AND ciência da informação".
Leitura do resumos	Buscou-se a compreensão de conceitos relacionados para aproximação da pesquisa, bem como entender as aplicações e implicações.
Acesso ao estudo	Ocorreu através de páginas na *Web,* dissertações, artigos, *sites* institucionais, onde foi possível verificar uma variedade de fenômenos relacionados com a pesquisa.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

A partir do levantamento realizado no Google Acadêmico por meio dos procedimentos técnicos elencados no Quadro 3, foi possível recuperar 44 investigações que tratam sobre regulação da inteligência artificial e algoritmos; investigações sobre algoritmos e inteligência artificial foram recuperadas 1.600 investigações; Ciência da Informação e algoritmos foram localizados 83 resultados, e decisões automatizadas e Ciência da Informação, recuperados 3 investigações. Como critério para identificar os trabalhos pesquisados foram escolhidos aqueles, entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2024, mesmo com o filtro de 10 anos a quantidade de resultados foi bastante considerável, dos quais foram analisados os dez primeiros trabalhos sugeridos, eliminando-se trabalhos incompletos.

O estudo foi realizado com o intuito de aprofundar o conhecimento e trazer conceitos pertinentes nos diferentes contextos em que se presentifica na realidade contemporânea. A pesquisa documental, utilizou no primeiro momento, a Brapci e o google acadêmico para coletar os dados sobre as teses da área da Ciência da Informação e os *sites* dos programas. De tal maneira, informações coletadas foram analisadas com a finalidade de trazer resultados e significados à pesquisa e, assim, apontar o que consideram os pesquisadores da área da Ciência da Informação em relação à temática sobre as novas tecnologias, as implicações das decisões algorítmicas automatizadas, como considerar o processo de tratamento da informação, e o excesso dessa informação, como estão os debates das regulações da IA e como se apresentam os algoritmos nesse contexto.

Posteriormente, foram apreciados os aspectos quantitativos, considerando as análises e informações levantadas a respeito dos possíveis impactos sobre o algoritmo e as decisões algorítmicas automatizadas dentro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, trazendo dados estatísticos sobre a temática. Com isso, pretendeu-se identificar decisões atuais do Judiciário em relação ao algoritmo, pontuar possíveis projetos em andamento, diante das mudanças sociais

influenciadas pela IA, já que os aspectos quantitativos, segundo Sampieri, Collado e Lúcio (2013, p. 29), possuem características de “análise de causa e efeito”.

Dessa maneira, no que diz respeito aos fins, a presente pesquisa se classifica como correlacional, pois:

> Os estudos correlacionais associam variáveis mediante um padrão previsível para um grupo ou população [...] tem como finalidade conhecer a relação ou o grau de associação existente entre dois ou mais conceitos, categorias ou variáveis em um contexto específico [...] (Sampieri; Collado; Lucio, 2013, p.103).

Assim, a presente pesquisa objetivou fazer uma análise dos impactos nas decisões algorítmicas automatizadas, no âmbito das decisões judiciais, examinando o contexto em que os algoritmos se apresentam no âmbito da regulação da Inteligência Artificial, identificando como os algoritmos operam, compreendendo os processos de coleta excessiva, processamento e utilização de dados dos indivíduos, avaliando as implicações das decisões judiciais em face da tomada de decisão automatizada considerando o processo de tratamento da informação, suscitando reflexões diante dos contextos jurídicos e trazendo um pouco da literatura existente sobre a temática; o que os autores nos falam, averiguando as disposições jurídicas e sua relação na Lei Geral de Proteção de Dados de forma sucinta. De tal maneira, investigou-se os algoritmos, os desafios éticos e as implicações associadas a utilização da IA, procurou analisar seus impactos, trazer abordagens também sobre a tomada de decisões algorítmicas automatizadas e apontar alguns direcionamentos realizados pelas regulações em IA no uso dos algoritmos e suas implicações no tratamento da informação no olhar da Ciência da Informação.

Em síntese, de maneira mais eficiente, apresenta-se a seguir o Quadro 3, que relaciona os objetivos específicos da pesquisa com os métodos; as técnicas e os instrumentos de coleta; as técnicas de análise; e a interpretação dos dados.

Quadro 3 - Métodos, técnicas e instrumentos de pesquisa

Objetivos	**Métodos**	**Técnicas e instrumentos de coleta**	**Análise e Interpretação dos dados**
Objetivo Específico 1 - Examinar o contexto em que os algoritmos se apresentam no âmbito da regulação da inteligência artificial.	Correlacional.	Pesquisa bibliográfica, e documental nos Repositórios de pesquisadores da Ciência da Informação que tenham desenvolvidos estudos sobre a temática.	Análise - interpretativa.

Objetivo Específico 2 - Identificar como os algoritmos operam, compreendendo os processos de coleta excessiva, processamento e utilização de dados dos indivíduos.	Correlacional.	Pesquisa bibliográfica, e documental nos Repositórios de pesquisadores da Ciência da Informação que tenham desenvolvidos estudos sobre a temática.	Análise - interpretativa.
Objetivo Específico 3 - Analisar as implicações das decisões judiciais em face da tomada de decisão automatizada considerando o processo de tratamento da informação.	Correlacional.	Pesquisa bibliográfica, e documental nos Repositórios de pesquisadores da Ciência da Informação que tenham desenvolvidos estudos sobre a temática, para organizar os dados será utilizado o Excel	Jurídico-interpretativa.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

O planejamento de atividades apresentado no quadro 3 foi elaborado com o fim de cumprir com os objetivos específicos da pesquisa. A construção do referencial teórico findou-se no dia 23 de fevereiro de 2024. Apesar de a amostra ter sido de forma aleatória, as informações coletadas foram satisfatórias e interpretadas à luz do referencial teórico, essenciais para colaborar com os resultados da pesquisa.

3 ALGORÍTMO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Algoritmos são utilizados em uma variedade de aplicações, desde a ordenação de listas até o aprendizado da máquina e da IA. Eles desempenham um papel central na resolução de problemas complexos e na automação de processos, tornando-os mais eficientes e precisos, alcançando resultados satisfatórios. Mendes, Mattiuzzo e Fujimoto (2021, p. 274) afirmam que algoritmo é "comumente descrito como um conjunto de instruções, organizadas de forma sequencial, que determina como algo deve ser feito". Essas ações determinam uma possibilidade, previsões, nada é determinado, tornando-os mais eficientes e precisos.

Não existe um padrão exato, mas Striphas (2015, p. 408, tradução nossa) descreve algoritmo como "processo formal ou conjunto de procedimentos passo a passo, geralmente expressos matematicamente".

3.1 ABORDAGEM ALGORÍTMICA

Os avanços no poder da computação ocasionaram muitas mudanças. Os estudos de 1947 demonstravam que os pesquisadores Warren McCulloch e Walter Pitts estavam no caminho certo, palestravam sobre o tema Maquinário de Computação e Inteligência, em que eles apresentaram o teste de Turing sobre o aprendizado de máquinas, sugerindo a facilidade no desenvolvimento de algoritmos de aprendizado, ou seja, ensinando a máquina, em vez de tentar programar manualmente (Russel; Norvig, 2013, p. 51).

Esses novos conhecimentos ajudaram a impulsionar ainda mais a exploração do saber. Nesse contexto, Russel e Norvig (2013, p. 42) explicam que "em 1980, pelo menos quatro grupos diferentes reinventaram o algoritmo de aprendizado por retropropagação, desenvolvido primeiramente no início da década de 1960". O algoritmo foi usado para problemas neurais, aplicado para treinar redes neurais, permitindo que, através de tarefas específicas, melhorasse seu desempenho, muito usado nos estudos da Psicologia.

Prado (2022, p. 54), afirma que "temos conhecimento de que um algoritmo é uma série fixa de etapas previamente determinadas, que um computador executa para resolver um problema ou concluir uma tarefa e é organizado para fazer cálculos exatos". O autor, por sua vez, complementa, que "apesar de um algoritmo ser algo preciso, os algoritmos falham como os humanos" Prado (2022, p. 56). A cultura do algoritmo é complexa. Outra definição para a palavra algoritmo que se aproxima das demais segundo Menéndez (2023, p. 17) "é uma sequência finita de passos para a resolução de um problema".

Cormen (2013, p. 12) já traz o conceito com uma visão comportamental, afirmando que "você executa algoritmos na sua vida diária. Você tem um algoritmo para escovar os dentes: abrir o tubo de pasta dental, pegar a escova de dentes, apertar o tubo de pasta dental sobre a escova e aplicar a quantidade necessária de dentifrício, fechar o tubo [...]", sendo assim, um conjunto de etapas realizadas a todo momento. Ainda segundo o autor "um conjunto de etapas para executar uma tarefa".

Com a valorização da IA, a modelagem, a otimização e o aprendizado da máquina, a robótica, o conhecimento de fala e diante da transformação dos conjuntos de dados em informação, facilitou-se o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado, pois a informação é o maior proveito que existe para o aprendizado, como afirma Bioni (2019, p. 30), "a informação é o elemento nuclear para o desenvolvimento da economia". Essa nova forma extraordinária deu lugar às novas técnicas e novos movimentos dos mercados em todo o mundo, potencializando a informação para movimentos estratégicos em que se utilizam estudos dos seres humanos como foco principal.

O desempenho humano vem crescendo a cada dia. Para O'Neil (2020, p. 6), "matemáticos e estatísticos estavam estudando os nossos desejos, movimentações e poder de compra. Eles previam nossa credibilidade e calculavam nosso potencial enquanto estudantes, trabalhadores, amantes e criminosos". Imediatamente, essas informações foram gerando dados, e mais dados. Segundo O'Neil:

> Esta era a economia do *Big Data*, os imensos volumes de dados, e ela prometia ganhos espetaculares. Um programa de computador poderia vasculhar milhares de currículos ou pedidos de empréstimo em um segundo ou dois e ordená-los em listas impecáveis, com os candidatos mais promissores no topo. Isso não apenas economizava tempo, mas também era vendido como algo imparcial e objetivo (O'Neil, 2020, p. 6).

Com o passar dos anos, tudo fez sentido, toda essa informação, seja precisa ou imprecisa, coletada na web, inserida por usuários enquanto navegavam, nos trouxe a momentos atuais, em que, através do uso desses dados, percebeu-se o quanto eram valiosos. Assim, a tecnologia da informação permitiu essa agregação e acúmulo de dados e consequentemente meios para que eles pudessem ser utilizados, sobretudo nas tomadas de decisões, transformando previsões em possibilidades, direcionando os melhores caminhos e táticas a serem seguidos. Com isso, observa-se que esse rastro digital tem a facilidade de identificar perfis, hábitos, possibilitando uma maior manipulação dos possíveis consumidores.

O termo *Big Data* não possui uma definição, ele surgiu e assumiu um destaque muito importante na coleta e transformação dos dados. À medida que os volumes de dados

aumentaram, sua função foi importante para utilização e elaboração de previsões e correlações, buscando atribuir todos os dados, em grandes quantidades, com isso gerando uma análise de correlação, com a imensidão de dados disponíveis.

Esse processamento de dados desempenha um papel fundamental. Se o processamento for adequado, é possível a extração de informes úteis para tomadas de decisões, além de elaborações de previsões. Identificar correlações existentes dentro desses grandes conjuntos de dados é algo desafiador, que precisa de técnicas computacionais para lidar com grandes volumes de dados para que possam ser usados.

Nesse sentido, Mendes, Mattiuzzo e Fujimoto (2021, p. 275) afirmam que "com *Big Data*, contudo, a causalidade perde espaço para as correlações. Uma correlação é a probabilidade de um evento ocorrer, caso outro evento também se realize". Refere-se à identificação de relações ou conexões entre os diversos dados. Essa análise ajuda a prever tendências de mercado, comportamento do consumidor, eventos climáticos, entre outros.

É crucial compreender que a coleta e organização de dados tornaram-se ativos financeiros de grande relevância. Essa vigilância, que abrange diversos setores, é utilizada para impulsionar a comercialização de produtos, por meio do emprego de técnicas persuasivas que têm o poder de influenciar comportamentos.

Nesse sentido, a importância da proteção de dados pessoais é preocupante e crucial. Ela desempenha um papel fundamental em impedir o uso indevido ou ilegal desses dados, garantindo, por meio do sistema legal brasileiro, a preservação de direitos e garantias individuais, incluindo o direito à privacidade, que é intrínseco ao indivíduo e à sua relação com a sociedade.

Atualmente, a IA está transformando significativamente a vida das pessoas, aumentando a produtividade em diversos setores, desenvolvendo sistemas capazes de realizar tarefas que, na maioria das vezes, eram executadas com a utilização da inteligência humana. A IA, por sua vez, ao se basear e utilizar os dados, aprende e aprimora suas previsões.

A IA se estende as áreas de diagnósticos médicos; na condução autônoma de veículos e aprimoramento de tecnologias; na medicina, com exames de alta definição, fornecendo um suporte valioso para o diagnóstico de doenças.

Na indústria automotiva, a direção autônoma representa um salto significativo em direção a um futuro mais seguro e eficiente nas estradas. Além disso, a visão computacional e robótica tem impulsionado inovações em uma série de setores, demonstrando o impacto abrangente e promissor da IA em nossa sociedade.

O algoritmo de aprendizado identifica padrões, alguns otimizam parâmetros para minimizar custos, entre outros. O algoritmo adequado desempenha um papel crucial no desenvolvimento da IA, permite que as máquinas aprendam e tomem decisões, processem informações e entendam tudo ao seu redor, através dos dados.

3.2 REGULAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Atualmente, se percebe a importância e o destaque que a IA possui nos diversos setores da sociedade, como saúde, educação e governança. Esse avanço rápido da IA traz muitas oportunidades, questionamentos, desafios éticos legais e riscos, que exigem uma regulação.

A Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), trouxe a Recomendação n° 0449, de 21 de maio de 2019, do conselho de IA a fim de estabelecer princípios para os países membros ponderar na administração da gestão de uma IA confiável, buscando resultados positivos e benéficos, respeitando os direitos humanos e democráticos, em todo o ciclo de vida do sistema de IA, incluindo uma responsabilidade essencial no uso dos algoritmos, respeitando a liberdade, dignidade e autonomia, privacidade e proteção de dados, não discriminação e igualdade, com o objetivo de promover transparência e responsabilidade.

Ocorre que em 08 de novembro de 2023, houve uma alteração na Recomendação, foi realizado uma revisão para atualização de “Sistema de IA”, a fim de manter a relevância da recomendação para esclarecer os objetivos de um sistema de IA, destacar o papel dos contributos fornecidos pelos seres humanos ou pelas máquinas, informar que a recomendação é aplicada a sistemas de IA generativos, que realizam conteúdos, substituição da palavra “real” por “físico” para uma maior clareza e alinhamentos aos outros processos internacionais, reflexão sobre como alguns sistemas de IA conseguiram evoluir após concepção e implantação (OCDE, 2019).

Desta forma, o objetivo é trabalhar em conjunto com várias nações em prol de sistemas de IA seguros, benéficos e que promovam impactos positivos para uma IA confiável, com transparência, explicabilidade, segurança, proteção e responsabilidade no uso dos algoritmos.

O mundo está atento para as novas perspectivas com o avanço da IA, governos e organismos internacionais estão evidenciando a busca de regulações. Diante do aumento generalizado da IA, observa-se o movimento acelerado com foco regulatório da IA a nível global.

3.2.1 REGULAÇÃO DA IA NA UNIÃO EUROPEIA

A União Europeia (UE) saiu na frente, e, no dia 09 de dezembro de 2023, o Parlamento e o conselho chegaram a um acordo provisório, que vai passar por uma aprovação, sobre a Lei da UE que regulamenta a IA, se tornando a primeira lei de regulamentação de IA do mundo, para garantir que os sistemas de IA sejam fiéis e respeitem os direitos fundamentais das pessoas presentes nos tratados, e assim, evitem a manipulação cognitiva de comportamento, pontual social com base no comportamento das pessoas, sistemas de identificação biométrica em tempo real e à distância, como o reconhecimento facial.

Nesse contexto, os legisladores concordaram em proibir:

> - Sistemas de categorização biométrica que utilizam características sensíveis (por exemplo, crenças políticas, religiosas, filosóficas, orientação sexual, raça);
> - Extração não direcionada de imagens faciais da Internet ou imagens de CCTV para criar bancos de dados de reconhecimento facial;
> - Reconhecimento de emoções no local de trabalho e nas instituições de ensino;
> - Pontuação social baseada no comportamento social ou características pessoais;
> - Sistemas de IA que manipulam o comportamento humano para contornar o seu livre arbítrio;
> - A IA é utilizada para explorar as vulnerabilidades das pessoas (devido à sua idade, deficiência, situação social ou económica) (Parlamento Europeu, 2023).

Desta forma, a lei traz exigências que sejam eficazes para minimizar ações de insegurança, evitar riscos a violações, sendo, portanto, um dos objetivos desta regulação. Por isso, os deputados incluíram avaliações obrigatórias dos impactos nos direitos fundamentais, no sentido de responsabilizar os sistemas de IA que se utilizam de informações e influências para manipular eleições ou o comportamento do eleitor.

Para sistemas de IA considerados de alto risco os deputados europeus afirmam que “os cidadãos terão o direito de apresentar reclamações sobre sistemas de IA e receber explicações sobre decisões baseadas em sistemas de IA de alto risco que afetem os seus direitos” (Parlamento Europeu, 2023). Evidente a preocupação do uso da IA diante da rápida informação ofertada e da utilização do algoritmo para tomada de decisões, que possui um potencial de eficiência para estratégias de tomada das melhores decisões, permitindo tarefas rápidas, com custos baixos e com melhores resultados, mas diante de implicações ocasionadas pelo uso da IA, sua atenção no âmbito da regulação da IA é primordial para manter a transparência e limitar violações jurídicas e éticas.

3.2.2 REGULAÇÃO DA IA NOS ESTADOS UNIDOS

A regulação da IA nos Estados Unidos está em discussão, e, em outubro de 2022, o Escritório de Política de Ciência e Tecnologia da Casa Branca apresentou um projeto para uma Declaração de Direitos da IA. O projeto prevê o desenvolvimento de políticas e práticas que protejam os direitos civis, promovendo valores democráticos e a implantação de governanças de sistemas automatizados. O projeto é um guia para que a sociedade possa se proteger, um manual com princípios para qualquer pessoa que deseje incorporar as proteções em políticas e práticas, incluindo também *design* tecnológico. O projeto estabelece cinco princípios como guias, são eles: Sistemas Seguros e Eficazes; Proteções contra discriminação algorítmica; Dados privados; Aviso e explicação; Alternativas humanas, consideração e reserva.

O princípio de sistema seguro e eficaz devem ser desenvolvidos com a consulta de diversas comunidades, com partes interessadas e especialistas do domínio para identificar os riscos e os impactos do sistema. Os sistemas devem ser submetidos a testes contínuos que demonstrem sua segurança e eficácia, mitigação de resultados. Os sistemas automatizados não devem ser concebidos com a intenção de perigo. Eles devem ser projetados para proteger dos danos decorrentes de usos ou impactos não intencionais. Devem ser realizadas avaliações e relatórios de forma proativa e contínua para confirmar que o sistema é seguro. Este princípio é importante, pois, existe muitas tecnologias que são implantadas para resolver problemas, e as vezes não funcionam, causando danos injustificáveis. E sistemas concebidos, testados e confirmados que funcionam e que são protegidos contra resultados prejudiciais e o uso indevido de dados é o que se espera como salvaguarda.

O princípio da proteção contra discriminação algorítmica, diz que ocorre discriminação quando os sistemas automatizados contribuem para tratamentos ou impactos injustificados que desfavorece as pessoas, violando leis. Os desenvolvedores e *designers,* devem tomar medidas proativas e contínuas para proteger indivíduos e comunidades e projetar sistemas de forma equitativa. Esta proteção deve incluir avaliações proativas de equidade como parte da concepção do sistema, utilização de dados representativos e proteção contra proxies para características demográficas, garantindo acessibilidade para pessoas com deficiência na concepção e desenvolvimento, pré-implantação e testes e mitigação de disparidades em curso, e organização clara supervisão. Avaliação e relatórios para garantia da proteção contra discriminação algorítmica.

O princípio de dados privados, afirma que a proteção contra práticas abusivas de dados é por meio de uma proteção integrada e controle de dados, incluindo a garantia de que a coleta

de dados esteja em conformidade com expectativas razoáveis e que apenas os dados estritamente necessários para o contexto específico sejam coletados. Os designers, desenvolvedores e implantadores de sistemas automatizados devem solicitar sua permissão e respeitar suas decisões relativas à coleta, uso, acesso, transferência e exclusão de seus dados de maneira apropriada e na maior extensão possível, e quando não, devem ser utilizadas salvaguardas alternativas de privacidade desde a concepção. A privacidade dos dados é fundamental e necessária diante da vigilância e coleta, compartilhamento e uso dos dados sem consentimento.

No princípio de aviso e explicação os projetistas, desenvolvedores e implantadores de sistemas automatizados devem fornecer documentação em linguagem simples e geralmente acessível, incluindo descrições claras do funcionamento geral do sistema e do papel que a automação desempenha, aviso de que tais sistemas estão em uso, o indivíduo ou organização responsável pelo sistema e explicações sobre resultados claros, oportunos e acessíveis. Os sistemas automatizados devem fornecer explicações válidas, significativas e úteis para todos e quaisquer operadores ou outras pessoas que precisem compreender o sistema.

Por fim, o princípio da alternativa humana, consideração e reserva, traz a exigência e a opção para sair de sistemas automatizados em favor de uma alternativa humana, ou seja, acesso a uma pessoa que possa considerar e solucionar rapidamente os problemas que encontrar. A consideração humana e o recurso devem ser acessíveis, equitativos, eficazes, mantidos, acompanhados de formação adequada dos operadores e não oneroso.

Aplicar esses princípios é algo desafiador, mas necessário. Isso envolve utilizar tecnologia e dados para “trazer tecnologia e experiência em dados para a formação e implementação de políticas federais e garantir que os EUA continuem a liderar o mundo em pesquisa e inovação tecnológica orientadas por valores” (The White House, 2023). Nesse caso, o trabalho envolve aproveitar os benefícios da IA e gerenciar seus riscos e desafios.

3.2.3 REGULAÇÃO DA IA NO BRASIL

No Brasil, está-se diante de um movimento nacional igual aos outros países do mundo, foi dado início a um novo marco, estando-se em processo avançado para uma modelagem regulatória. Isso é evidente diante dos encaminhamentos existentes, pois se está diante da necessidade de uma IA segura e confiável, por isso o Projeto de Lei nº 2.338/2023, que dispõe sobre o uso da IA, está em tramitação no Senado Federal, para intensificar os cuidados com o

desenvolvimento e a implantação da IA no Brasil, com previsão para aprovação em abril de 2024.

Percebe-se que existe uma preocupação coletiva, que exige posicionamentos e normas o mais rápido possível. Nessa linha, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 04 de janeiro de 2024, publicou uma minuta que dispõe sobre as regras para utilização da IA na propaganda eleitoral, em que torna obrigatório informar a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado para qualquer situação de propaganda eleitoral, como também a tecnologia utilizada com a IA. A minuta fala sobre a necessidade de comunicar qual meio tecnológico foi utilizado, seja para conceber ou modificar o conteúdo, com possíveis sanções aplicadas, com o objetivo primordial de combater a desinformação e proteger a lisura do pleito eleitoral. A minuta que foi discutida em audiência pública nos dias 23 a 25 de janeiro de 2024, para que haja uma segurança e integridade nas eleições.

Ainda sobre o Projeto de Lei nº 2.338/2023, que dispõe sobre o uso da IA, seu texto traz o capítulo IV com 3 seções e 8 artigos, mas é no artigo 22 da seção III que ele cita que, "avaliação de impacto algorítmico de sistemas de inteligência artificial é obrigação dos agentes de IA, sempre que o sistema for considerado como de alto risco pela avaliação preliminar" (Brasil, 2023, p. 17). Fica evidente as funções e as responsabilidades de todos, a preocupação com os riscos.

Nesse caminho foi apresentado ao Senado Federal o Projeto de Lei n° 266, de 2024, que dispõe sobre o uso de sistemas de IA para auxiliar a atuação de médicos, advogados e juízes (Brasil, 2024, p. 2). A proposta não é criar obstáculos, mas trazer soluções tecnológicas que auxiliem na atuação dos profissionais, que não pode eliminar nem substituir o papel central dos médicos, advogados e juízes.

3.3 DECISÕES AUTOMATIZADAS NOS TRIBUNAIS

Os movimentos acelerados das tecnologias impactam a vida das pessoas. Nos últimos anos, alguns projetos foram sendo automatizados, fortalecendo o uso da IA, investimentos em tecnologias e soluções no universo profissional e dos negócios tem se desdobrado no uso de robôs e IA. Essa evolução se apresenta no judiciário através das iniciativas desenvolvidas e implementadas pelos tribunais do país.

Como o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que utiliza as aplicações de IA e "implementou no Portal e-SAJ funcionalidade em IA para reconhecer/sugerir tipos de petições, permitindo ao advogado selecionar a que mais se adeque a ação" (REVISTA TJ SP, 2023, p.

16). Com isso, facilitou a classificação correta, evitando que o tribunal reclassificasse novamente o tipo de petição, pois foi percebido que isso era uma das dificuldades que o usuário possuía, diante das inúmeras petições existentes. A FIESP (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SÃO PAULO), usou Inteligência Artificial para analisar sentenças sobre a Lei nº 13.467 de julho de 2017, a nova Lei Trabalhista, e esse trabalho durou 90 dias. Foram analisadas 672 mil sentenças para identificar a aplicação da nova legislação trabalhista. Ocorreu um trabalho na curadoria de dados, mas com a equipe especializada e a participação do setor jurídico da FIESP na orientação dos temas, horas "*in itínere*", correção monetária pela TR, contribuição sindical, intervalo intrajornada, negociado sobre o legislado, terceirização. Obtendo resultados bem significativos.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) desenvolveu alguns projetos com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O primeiro conhecido como Poti (sistema de Automatização de Penhora Online) realiza uma interação com o Sistema BacenJud, tornando o procedimento de penhora eletrônica rápida e efetiva. Sua função é automatizar muitas ações, auxiliando os servidores e magistrados, ele realiza atividades de bloqueios, desbloqueios de contas e emite relatórios e certidões que se relacionam ao Bacenjud. A juíza Keity Saboya, da 6ª Vara de Execução Fiscal e Tributária da Comarca de Natal, professora da UFRN e umas das pessoas responsáveis pelo convênio, em entrevista informou que antes os servidores levavam muito tempo para executar ordens de bloqueio, uma média de 300 ordens de bloqueio por mês, ao passo que o programa Poti leva segundos para executar a mesma tarefa (Baeta, 2019). O robô atualiza o valor da execução fiscal e transfere o valor para as contas informadas, podendo ser programado para buscar valores por dias consecutivos.

Outros dois projetos estão em fase de conclusão no TJRN, Jerimum e Clara. O primeiro classifica e rotula processos. Clara lê documentos, sugere tarefas e recomenda decisões, como a extinção de uma execução porque o tributo já foi pago" (Baeta, 2019).

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) está utilizando IA em processos com demandas repetitivas, a equipe desenvolveu a plataforma Radar. O Radar permite ao magistrado verificar casos repetitivos no acervo das comarcas, agrupá-los e julgá-los conjuntamente a partir de uma decisão normatizada. Ele também permite pesquisas por palavras-chave, data de distribuição, órgão julgador, magistrado, parte, advogado e outras demandas que o juiz necessitar (TJMG, 2018).

Em 2023, o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) apresentou a Sebastiana (TJPB, 2023), uma ferramenta de IA de sistemas criada para auxiliar os usuários, juízes e assessores, que executa tarefas de movimentação, com similaridade humana, proporcionando mais

celeridade e eficiência. A IA Sebastiana está hospedada na plataforma do Sinapse (CNJ, [s.d.]), do CNJ, facilitando o acompanhamento por instâncias superiores, como o próprio CNJ, proporcionando transparência, integração de dados e contribuindo para a construção de políticas públicas no Poder Judiciário.

No Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), na coordenação geral do Desembargador Alexandre Pimentel, desenvolveu em pareceria com a Universidade de Pernambuco (UPE), uma aplicação de IA para o setor de precatórios (TJPE, 2023). A expectativa é que a aplicação realize, por supervisão, os fluxos repetitivos de trabalho e reduza o volume das atividades nos processos. O uso da IA irá diminuir o tempo das decisões no setor de precatórios. Segundo o desembargador Alexandre Pimentel, "o programa irá recomendar uma minuta de despacho ou um parecer com base num banco de dados de modelos desses documentos" (TJ PE, 2023). Essa ferramenta permite agilidade e redução do tempo para decisões.

Por fim, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) desenvolveu a IA Berna (TJGO, 2024), essa ferramenta vem reduzindo o tempo de tramitação processual, pois ajuda a agilizar e simplificar os despachos feitos. Após a leitura da petição inicial, identifica o assunto a ser tratado e realiza a conclusão do processo para que o juiz já saiba do que se trata. Esse processo de análise da petição inicial é analisado pela Berna em no máximo quatro horas, a ferramenta da IA faz a juntada de documentos em relação a processos semelhantes, e depois movimenta o processo para o magistrado, com sua utilização somente em um dos juizados da comarca de Goiânia, a Berna já gerou mais de 20 mil automações de processos, nos períodos de setembro de 2022 a dezembro de 2023 (TJGO, 2024), reduzindo consideravelmente o tempo de tramitação processual, seus resultados são tão claros e objetivos, que outros seis estados estão utilizando a IA Berna para alcançar os mesmos resultados.

Esse processo tecnológico teve início com as *lawtechs*, empresas que forneciam serviços para soluções inovadoras no setor jurídico. Estas empresas desenvolviam e aplicavam tecnologias para melhorar os processos legais e as tarefas repetitivas, e assim, aumentar a eficiência, reduzindo custos e a possibilidade de fornecer outros serviços. Seu crescimento impulsionou eficiência e inovações, além de provocar uma aceitação das tecnologias como ferramenta essencial para prestação de serviços jurídicos. Diante das novas tecnologias, o uso da IA voltado para o campo da ciência da computação, desenvolvendo sistemas que realizam tarefas que, na maioria das vezes, eram realizadas por inteligência humana, os tribunais em parceria estão impactando o judiciário com suas aplicações, diferentemente das *lawtechs,* que desenvolviam e ofereciam soluções para as empresas. Atualmente o processo é construído de forma mútua e utilizado nos sistemas internos gerando soluções e resultados significativos.

4 DECISÕES ALGORÍTMICAS

Decisões são produtos de questionamentos, em que o importante é analisar todas as possibilidades e decidir da melhor forma possível o caminho a seguir. Esse processo de decisão é influenciado por diversos agentes externos e internos. Nas decisões algorítmicas, o processo de tomada de decisões é totalmente automatizado por algoritmos.

Esses algoritmos são conjuntos de instruções lógicas e matemáticas que processam dados para produzir um resultado específico. Podem ser programados para analisar os dados e, assim, determinar a melhor opção e ação a ser tomada. Podemos observar, segundo O'neil (2020, p. 73), que "o algoritmo encontra padrões por si próprio, e, então, com o tempo, traça relações entre padrões e resultados. Em certo sentido, ele aprende". E, assim direciona para as pessoas as melhores decisões o que gostaria com base nos seus gostos e possíveis experiências já vividas.

4.1 O ALGORITMO E SUA VARIAÇÃO NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES AUTOMATIZADAS

Nas decisões automatizadas, os algoritmos são usados como instrumento para processar grandes volumes de dados, analisando inclusive questões complexas. Eles podem ser programados para considerar variedades de variáveis ou critérios específicos para tomada de decisões. Por exemplo, nos sistemas dos tribunais, os algoritmos podem analisar determinados processos que de alguma forma possam trazer benefícios para os tribunais, como a diminuição de prazos e celeridade.

As aplicações em sistemas de compra online é um exemplo do uso dos algoritmos quando se deseja observar o histórico de compras das pessoas, como também o comportamento do indivíduo, esses padrões são analisados e surgem, então, recomendações. Analisando padrões de compras e em algumas situações evitando fraudes.

A importância dos algoritmos é fundamental para as decisões automatizadas, pois essa lógica e regra fornecida se torna necessária para através do processamento de dados chegar a conclusões ou ações de forma eficiente, melhorando a saúde, finanças, governos e o judiciário nesse processo de identificação de padrões, otimizando resultados. São evidentes os desafios éticos e legais, necessários à preocupação com a proteção das informações e de direitos.

4.2 PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Privacidade é um direito fundamental que controla a divulgação e acesso às informações pessoais ligadas à intimidade e vida privada dos indivíduos de uma sociedade. O surgimento de novas tecnologias traz consigo desafios e conflitos relacionados aos direitos e ao uso ético das tecnologias. Nesse contexto, é fundamental a implementação de regulamentações e leis que possam orientar e estabelecer limites éticos e legais para proteger os direitos existentes.

Esse processo tecnológico pode ser perigoso e acarretar violação de alguns direitos, diante desse espaço livre e democrático que possibilita algumas ações humanas. No Brasil, o ordenamento jurídico prevê no artigo 5º, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil (Brasil, 1988) que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas" como um direito individual e coletivo. Isso significa que todos os cidadãos têm o direito constitucional de manter sua vida pessoal e informações privadas, protegidas, assegurando indenização pelo dano material ou moral, caso venha a ocorrer.

Nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Brasil, 2018), tem como objetivo proteger os direitos fundamentais da liberdade, da proteção de dados pessoais dos cidadãos, estabelecendo diretrizes por meio de práticas transparentes e seguras, assegurando, desse modo, a privacidade dos indivíduos. O propósito da lei é a proteção de dados pessoais com base no direito à privacidade.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais introduz esse mecanismo de proteção de dados, sempre que estiverem sujeitos a automatização de dados, em que as decisões possam afetar os titulares, estabelece direitos de revisão, garantindo transparência e segurança.

Dispõe o art. 20º da LGPD:

> Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. (BRASIL, 2018, *online*).

Consolida garantias jurídicas que impedem a realização do tratamento de dados para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos e que possam prejudicar os titulares. Em casos que possam ser comprovados, tais práticas podem resultar em danos morais ou materiais, como evidenciado em algumas decisões judiciais sobre vazamentos de dados.

Sabemos da existência de volumes enormes de dados, sem tratamento, fornecidos pelos titulares dos dados ao responderem um formulário ou através da localização dos aplicativos,

informação que relacionada as pessoas podem gerar perfis capazes de identificar hábitos, gostos.

Em que pese, para Borgman (2015, p.19), “o conceito de dados é, por si só, digno de uma longa explicação”. No âmbito nacional, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais acrescenta algumas definições de dados, como: dados pessoais, dados sensíveis e dados anonimizados. Os dados pessoais trazem informações relacionadas à pessoa natural, podendo ser identificados ou identificáveis. Os dados sensíveis estão relacionados à origem racial ou étnica, possível convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicatos ou organização de caráter religioso, filosófico ou político e também sobre saúde, vida sexual, dado genético ou biomédico. Os dados anonimizados são aqueles que não podem ser identificados.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ajuda a inibir práticas ilícitas que afetam a segurança, proteção de dados, personalidade e a privacidade das pessoas, a importância do cumprimento da lei para efetiva proteção e segurança no ordenamento jurídico. A lei traz fundamentos que devem ser devidamente aplicados e seguidos para garantir confiabilidade e transparência. Neste sentido, pontifica a LGPD os fundamentos que estabelecem a proteção de dados:

> Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:
> **I - o respeito à privacidade;**
> II - a autodeterminação informativa;
> III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
> IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
> V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
> VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
> VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais (BRASIL, 2018, *online*, **grifo nosso**).

A aplicação da proteção exige esforços e responsabilidades na gestão inicial e “abordar questões como quem possui, controla, tem acesso e sustenta os dados de investigação determinará a forma como o seu valor pode ser e por quem”, é imprescindível, como afirma Borgman (2015, p. 273). O cumprimento de medidas estabelecidas pela legislação é garantia de segurança e transparência.

4.3 ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Informação é definida como um conhecimento registrado em suporte que possui sentido lógico. Segundo Capurro e Hjorland (2017, p. 163), “informação, à primeira vista, é algo que

flui entre um emissor e um receptor". A informação deve ser transmitida e a mensagem deve ser compreendida, incorporando elementos de significado:

> A informação é um conhecimento inscrito (gravado) sob a forma escrita (impressa ou numérica), oral ou audiovisual. A informação comporta um elemento de sentido. É um significado transmitido a um ser consciente por meio de uma mensagem inscrita em um suporte espacial-temporal. [...] Essa inscrição é feita graças a um processo de signos (a linguagem) (Le Coadic, 1996, p. 5).

A informação incorpora um componente de significado, sendo transmitida a um ser consciente por meio de uma mensagem que promova diálogo e interação. A importância da informação como um elemento fundamental na compreensão e avanço do conhecimento como um fator crucial em várias áreas do conhecimento.

> Informação é uma abstração informal (isto é, não pode ser formalizada através de uma teoria lógica ou matemática), que está na mente de alguém, representando algo significativo para essa pessoa. Note-se que isto não é uma definição, é uma caracterização, porque "algo", "significativo" e "alguém" não estão bem definidos; assumo aqui um entendimento intuitivo (ingênuo) desses termos. Por exemplo, a frase "Paris é uma cidade fascinante" é um exemplo de informação – desde que seja lida ou ouvida por alguém, desde que "Paris" signifique para essa pessoa a capital da França (supondo-se que o autor da frase queria referir-se a essa cidade) e "fascinante" tenha a qualidade usual e intuitiva associada com essa palavra. (Setzer, 2015, p. ?).

Alvares e Araujo Júnior (2010, p. 197) sugere que "o termo ciência da informação foi registrado pela primeira vez em 1958 pelo Oxford English Dictionary (OED) em referência a um artigo de Saul Gorn, oriundo da área de computação". O conhecimento possui como base a informação, entender que o acesso a informação ajuda no avanço do conhecimento é essencial e fundamental na compreensão das diversas áreas do saber.

Borko (1968, p. 4, tradução nossa), definiu que "Ciência da informação é a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da informação, as forças que regem o fluxo informacional e os meios de processamento da informação para a otimização do acesso e uso", através do seu trabalho *Information Science: What is it*, seu conceito até os dias atuais, permanece firme. O olhar investigativo da dinâmica comportamental, a necessidade de compreensão das forças que influenciam todo o fluxo informacional, os meios pelos quais a informação é processada e armazenada, aspectos relacionados a recuperação e utilização da informação toda essa informação é objeto de estudo da ciência da informação.

Nesse sentido Capurro e Hjorland (2017, p. 160), afirmam que "atualmente, quase toda disciplina científica usa o conceito de informação dentro do seu próprio contexto e com relação a fenômenos específicos", pois, é no campo da ciência da informação que se extrai a gestão, organização e recuperação da informação, de maneira detalhada.

> Trata-se de uma ciência interdisciplinar derivada e relacionada com vários campos como a matemática, a lógica, a linguística, a psicologia, a tecnologia computacional, as operações de pesquisa, as artes gráficas, as comunicações, a biblioteconomia, a gestão e outros campos similares (Borko, 1968, p. 4, tradução nossa).

Se existe o diálogo ou interação entre duas ou mais disciplinas, é possível afirmar que a CI é uma ciência interdisciplinar. Araújo (2013, p. 14) "explica o movimento interdisciplinar da Ciência da Informação: fazer dialogar, dentro dela, as contribuições das diferentes áreas de conhecimento". Essa quebra de barreiras, entre as diversas disciplinas, formam uma conexão e um diálogo profundo entre elas.

Desta forma, Araújo (2013, p. 14) considera que "Outra argumentação comum era a de que a Ciência da Informação era interdisciplinar porque ela prestava para todas as demais áreas do conhecimento científico, serviços de informação".

Para Saracevic (1996, p. 48), a Ciência da Informação tem uma relação interdisciplinar com quatro ciências, quais sejam, "biblioteconomia, ciência da computação, ciência cognitiva (incluindo inteligência artificial - IA) e comunicação". Para o autor apesar dessa evolução interdisciplinar não existe algo completo. Ainda, segundo Saracevic (1996, p. 42) "[...] a CI está inexoravelmente ligada à tecnologia da informação. O imperativo tecnológico determina a CI". Com o progresso dos sistemas inteligentes, surgem desafios significativos na interação desses sistemas e na gestão dessas informações com o uso da Inteligência Artificial. É importante que a CI demonstre interesse e participe destas questões, pois a informação é o cerne de todas elas.

A expansão do conhecimento em várias disciplinas científicas impulsiona o diálogo e apresenta desafios crescentes para a CI, uma vez que acelera a disseminação das informações, trazendo desafios pontuais em um mundo cada vez conectado. Conforme Capurro e Hjorland (2017, p. 194), "à medida que os sistemas de informação se tornam mais globais e interconectados, a informação implícita é, muitas vezes, perdida. Esta situação desafia a CI a ser mais receptiva aos impactos sociais e culturais [..]". Surge a dificuldade com a recuperação da informação, os problemas com a manipulação da informação, ou seja, a informação se transforma a cada dia, a cada minuto. É preciso entender como essa relação tecnológica e a CI funcionam e como garantir que essas mudanças tecnológicas possam ser equilibradas de uma forma racional, para resolver problemas que surgem no ambiente informacional. Esses aspectos relacionados a informação, desde a sua produção, organização, armazenamento, recuperação, disseminação, uso e impacto, é o objeto de estudo da Ciência da Informação.

4.4 DISCRIMINAÇÃO ALGORÍTMICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Quando a palavra “discriminação” aparece, remete-nos a cenários de preconceito, diferenças e muitos outros termos de exclusão. É importante compreender todos os seus aspectos, mas falar da discriminação algorítmica é analisar o conceito, é imaginar um cenário no qual o algoritmo pode espalhar preconceitos em grandes proporções e muito rápido, é compreender que o uso de algoritmos na tomada de decisões pode amplificar e perpetuar desigualdades de determinados grupos.

O crescente uso das redes sociais tem gerado discussões em uma ampla gama de assuntos. Essa constante conexão entre pessoas em tempo real revela o dinamismo cultural que impulsiona a disseminação da informação, exigindo uma avaliação cuidadosa e a implementação de medidas que garantam a justiça e a igualdade.

O’Neil (2020, p. 168) afirma que “algoritmo da rede social faz um julgamento sobre como usá-la melhor”, usando nossas opções de cliques, curtidas e compartilhamentos, assim ele calcula várias possibilidades, verificando se aquelas ações estão agradando ou não.

Esse assunto teve muita repercussão, como o caso de Solomon Messing, um pesquisador da empresa do Facebook, o qual “alterou o algoritmo do feed de notícias de cerca de duas milhões de pessoas, todas elas politicamente engajadas” (O’Neil, 2020, p. 170). Nesse caso, o pesquisador percebeu que vídeos habituais de gatos ou de outros assuntos não estavam sendo compartilhados para eles, mas muitos vídeos com notícias importantes estavam sendo compartilhados, o que, indiretamente, influenciava as pessoas a tomarem decisões, sobretudo, causando interferência nos resultados das eleições. Tal direcionamento tinha como principal foco pessoas indecisas, identificando necessidades e propondo soluções, persuadindo indivíduos.

Percebe-se que, diante disso, uma análise comportamental, na qual o Facebook separou alguns posts positivos e negativos, para entender como as pessoas se sentiam, se isso afetava ou influenciava em algo. Assim, percebeu-se que o estado emocional era influenciado, uma vez que as pessoas que viam postagens alegres replicavam ainda mais posts positivos, e o padrão seguia nos posts negativos (O’Neil, 2020).

Com o progresso do aprendizado de máquina, surge questionamentos sobre problemas relacionados ao uso dos dados, caminhos seguidos por automação que possibilitam decisões automatizadas, mas também discriminações estatísticas.

Assim sendo, percebe-se que com o surgimento das novas tecnologias, surgem questionamentos que precisam ser discutidos, sobre como elas podem afetar a vida das pessoas.

Muito se fala sobre o mundo virtual na contemporaneidade, mas o que seria o mundo virtual? Segundo Lévy (1996, p. 15), "[..] virtual vem do latim medieval *virtualis* [...] o virtual tende a atualizar-se, sem ter passado, no entanto, à concretização efetiva ou formal [...] o virtual não se opõe ao real, mas ao atual [...]". Esse pensamento filosófico é representado quando observamos o mundo digital do mundo físico, mas, nos dias atuais, percebemos uma transformação, em que se observa a extensão desse mundo de uma forma alternativa.

Existe uma interação com as tecnologias e o mundo ao nosso redor, que resultam em relações positivas. Assim, explica Pinho Neto (2008, p. 5) que "a tecnologia, hoje, por exemplo, é capaz de intervir – através da biologia molecular – na molécula do ser vivo e alterar seu programa genético". Essas interações resultam em relações positivas, através de ferramentas que possibilitam melhorar vários aspectos da vida das pessoas, acelerando pesquisas científicas e soluções para problemas complexos.

Russel e Norvig (2013, p. 22) nos mostram que "a indústria da IA se expandiu de alguns milhões de dólares, em 1980, para bilhões de dólares em 1988, incluindo centenas de empresas, construindo sistemas especialistas, sistemas de visão, robôs, e software e hardware", com propósitos de melhorar ainda mais a otimização de diagnósticos e outras pesquisas em todo o mundo. No entanto, é importante reconhecer que esse avanço e essa interação da IA também traz desafios e muitas questões éticas, como o viés algoritmo, a privacidade de dados e os impactos, assim é importante trazer questões relevantes e que garantam um equilíbrio social. É necessário o uso equilibrado da IA como princípio fundamental.

A tecnologia é uma ferramenta poderosa que auxilia as pessoas, e o seu impacto positivo ou negativo depende de como será usada. O que nesse caso ocorre de forma positiva, conforme afirma Russel e Norvig (2013, p. 27), "[...] atualmente, algoritmos de IA igualam ou superam os médicos especialistas no diagnóstico de muitas condições, particularmente quando esse diagnóstico é baseado em imagens". Em consequência desses benefícios e dos avanços tecnológicos é importante entender e regular como o uso da IA beneficia alguns setores da sociedade diante da sua crescente evolução, perceptível a cada dia.

Com isso, surgem questionamentos sobre problemas relacionados ao uso dos dados, caminhos seguidos por automação que possibilitam decisões automatizadas, mas também discriminações estatísticas.

Apesar do conceito de discriminação algorítmica ser compreendido como resultados discriminatórios, o importante é entender como eles acontecem, onde são trabalhados e determinar que sistemas sejam desenvolvidos para fiscalizar e controlar.

A discriminação algorítmica se refere a situações em que os resultados de algoritmos ou sistemas automatizados resultam em tratamento discriminatório de certos grupos específicos de pessoas. Isso pode ocorrer quando os algoritmos são usados com dados que refletem preconceitos existentes na sociedade, o que pode levar a resultados indevidos.

É importante compreender que o conceito de discriminação algorítmica não se limita apenas a identificar resultados discriminatórios. É crucial entender como essas situações ocorrem, onde elas são mais propensas a acontecer e determinar estratégias para desenvolver sistemas que sejam mais justos, transparentes e éticos.

Importante abordar essas preocupações para que pesquisadores, cientistas de dados ou especialistas em IA possam desenvolver algoritmos e modelos de aprendizado de máquina que minimizem o viés e a discriminação.

Afinal, à medida que a IA desempenha papéis cada vez mais significativos em nossa sociedade, é importante abordar as questões de discriminação algorítmica, garantindo que os avanços tecnológicos sejam utilizados de maneira ética e justa, preservando os direitos individuais.

Isso requer uma abordagem multidisciplinar e colaborativa que envolva tecnólogos, legisladores, acadêmicos e a sociedade.

4.5 A INFLUÊNCIA DOS ALGORITMOS NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Segundo Saracevic (1996, p. 50), “a ciência da computação trata de algoritmos que transformam informações, enquanto a CI trata da natureza mesma da informação e sua comunicação para uso pelos humanos. Ambos os objetos são interrelacionados [...]”.

Todo esse processo de coleta de dados e o processamento desses dados e como essa informação é transformada em conhecimento é o ponto chave, pois esses dados precisam ser transformados. É a capacidade de entender e interpretar esses dados que os torna valiosos, por exemplo, como um dado de determinada loja sobre a faixa etária das pessoas, define a idade dos potenciais consumidores, e assim, utilizar meios para direcionar propagandas para esse público em geral, aumentando as vendas, é um exemplo de como esses dados foram transformados em conhecimento e utilizados para eficácia de campanhas, impulsionando as vendas. Portanto, a transformação de dados em conhecimento não apenas envolve a coleta e o armazenamento de informações, mas também a análise e interpretação desses dados para obter insights significativos que possam ser aplicados de maneira estratégica e inteligente.

Além disso, transformar dados em conhecimento não se limita apenas ao contexto comercial, mas também, nas pesquisas cientificas, na medicina, na tomada de decisões, a análise de dados é fundamental.

No âmbito científico, a análise de dados é fundamental para a descoberta de novos fenômenos, transformar dados em informação e depois em conhecimento é essencial nos dias atuais. E o papel da CI, nas palavras de Shera e Cleveland (1977, p. 6 *apud* Ferneda, 2003), enquanto ciência que "[...] investiga as propriedades e comportamento da informação, as forças que regem o fluxo da informação [...]".

Essa revolução da internet, da indústria informacional deixou ainda mais evidente a desorganização da informação, provocando mudanças nas ciências, em especial as que possuem como objeto a informação, ao mesmo tempo que forçou a ressignificação de conceitos e práticas.

4.6 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Ao se discutir sobre as novas aplicações tecnológicas, como a IA, o Direito e a Ciência da Informação é necessário refletir sobre a mudança de comportamento e entender como ocorre possíveis manipulações.

Para o Direito, a sociedade está em constante evolução, surgindo normas que de alguma forma sejam importantes ou necessárias para proteção de direitos violados ou possíveis prevenções. É importante compreender que a regulação visa garantir direitos, assegurando um elevado nível de proteção. Os tribunais passaram a utilizar, com o aval do CNJ aplicações de IA para ajudar nos processos judiciais e quiçá nas tomadas de decisões, o que está facilitando e agilizando situações que antes demoravam meses. A inovação em prol da celeridade e contra a morosidade do judiciário.

É essencial examinar o comportamento da IA, a utilização dos algoritmos para tomada de decisões e a preocupação dos países que estão em constantes conversas e debates sobre a regulamentação da IA, especialmente no que diz respeito aos algoritmos.

Observar a informação diante das demandas digitais é um desafio significativo. A questão da privacidade nos dias atuais é de extrema importância. As inovações tecnológicas transformaram todo o contexto social, e, diante da proliferação massiva de informações, a preocupação se torna cada vez mais relevante.

Percebe-se claramente a ocorrência de uma enorme preocupação com todas essas demandas que se iniciaram a partir, do contexto digital e, nesse sentido, Capurro (2010, p. 27)

afirma que “a privacidade é um dos problemas éticos e legais mais importantes. Problemas prementes das sociedades informatizadas”. É um enorme desafio que exige atenção e soluções inovadoras. Evidente o impacto no campo da ciência da informação, que precisa aprofundar práticas profissionais e inovações tecnológicas que envolva e implementem proteções éticas e legais relacionadas a coleta armazenamento, processamento e uso de informações pessoais em contextos digitais.

Segundo Capurro (2003, p. 9), “só tem sentido falar de um conhecimento como informativo em relação a um pressuposto conhecido e compartilhado com outros, com respeito ao qual a informação pode ter o caráter de ser nova e relevante para um grupo ou para um indivíduo”. Seu objetivo é uma compreensão da natureza da informação dentro dos contextos sociais e culturais, de uma maneira ampla, pois a informação não é algo simples, não é apenas dados, mas o reflexo de várias relações e interações sociais entre indivíduos e a sociedade.

Capurro (2003, p. 9) menciona que “informação não é algo que comunicam duas cápsulas cognitivas com base em um sistema tecnológico”, não é apenas um processo de transmissão, é algo complexo, onde envolve uma interpretação, compreensão da informação. Essa compreensão requer críticas sobre todo o ciclo de produção, distribuição e uso da informação, para entender toda a gênese da informação na sociedade.

O paradigma social de Rafael Capurro traz uma ideia de que a informação não é neutra, ela é influenciada por valores e poder. Por isso a importância da abordagem interdisciplinar para se estudar a CI, onde devemos considerar o papel da informação na própria formação da identidade do indivíduo e da coletividade para construção do conhecimento e da comunicação das pessoas. Ele reconhece que a informação precisa de uma visão social e cultural para um entendimento mais completo do papel e da natureza da informação na sociedade. Dessa forma, a presente pesquisa se relaciona e se apoia no paradigma social da CI.

Araújo (2018) destaca que houve mudanças nas últimas décadas com o fim do paradigma do balcão, onde as pessoas que procuravam informações tinham que se dirigir a lugares que pudessem satisfazer a necessidades de informação. “Há, pois, uma nova condição dos sujeitos, que não querem ser apenas consulentes, isto é, pessoas precisando de uma informação, mas querem elas mesmas produzir conteúdos, disseminar e compartilhar conteúdos produzidos por outros [...]” (Araújo, 2018, p. 50).

A tecnologia tem transformado a vida das pessoas, o movimento que se percebe entre as Ciências é no sentido de contribuições mútuas entre elas, onde permite inovações a cada dia, e com isso relações que precisam ser reguladas, onde direitos e deveres existem.

Com o aumento de dados e a informação processada com rapidez pelos computadores e as novas tecnologias acessíveis e a cada dia mais inovadoras, em constate evolução, como a IA, surge então a necessidade dos usos éticos e legais nesse contexto, pois a sociedade precisa se preocupar como o uso dessa tecnologia pode afetar questões pessoais e coletivas, como direitos e garantias dos indivíduos, e com isso a necessidade de formas e meio que controle excessos.

A importância dessa construção social, onde a necessidade de conhecer o contexto social e a necessidade do usuário e no caso em comento aspectos éticos e legais que regulem o uso da IA na sociedade. É preciso compreender que a análise de grandes volumes de dados exige o uso ético da informação, pois, envolve questões de privacidade, e essa proteção de dados pessoais precisa de consentimentos e garantias legais, já que os limites precisam existir em todos os ciclos, a cada momento estamos construindo novos conhecimentos e todo esse processo social de produção e consumo de informação.

Nesse sentido, Araujo (2018, p. 51) aponta desafios atuais com todo o gerenciamento desse patrimônio cultural, diante do mundo digital onde existem diversos serviços, como as redes sociais, como ficariam caso não tenham mais retornos financeiros.

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com a finalidade de cumprir os objetivos da pesquisa e garantir um entendimento claro do estudo, observou-se que tanto no Brasil quanto em outros países, as transformações tecnológicas que ocorreram têm proporcionado conveniências e inovações significativas. Outrossim, que notadamente os investimentos estão em constate evolução, como também, as preocupações com os usos éticos e legais.

O Poder Judiciário, à título ilustrativo, vem há alguns anos utilizando de procedimentos tecnológicos para melhorar os fluxos de trabalhos, e, com isso a morosidade. E atualmente o uso da IA nos tribunais se mostra positivo. A utilização da IA nos tribunais com atuação na tomada decisões algorítmicas vem transformando os processos, com maior celeridade e diversos benefícios. Conforme mostrado na figura 1, o tempo de tramitação foi reduzido e outros tribunais também utilizam a IA desenvolvida pelo TJGO, na figura 2 foi utilizado a IA para analisar 672 mil decisões na Justiça do Trabalho de São Paulo.

Figura 1 - Notícia do TJ GO sobre as soluções automatizadas.



Fonte: TJGO, 2024.

Figura 2 - Notícia do uso da IA para analisar 672 mil decisões.



28 DE JANEIRO DE 2019 | CASES DE SUCESSO | INOVAÇÃO

FIESP usa Inteligência Artificial para analisar 672 mil decisões da Justiça Trabalhista

Em apenas 90 dias, equipe multidisciplinar analisou 672 mil decisões judiciais sobre a nova legislação trabalhista.

As novas tecnologias estão revolucionando a Justiça e o exercício do Direito. Para

Fonte: https://Justiçadigital.com

O resultado foi análises e decisões mais rápidas, ágeis e assertivas, nos aspectos positivos observa-se a importância que essa eficiência trouxe, mas não se deve deixar de observar as implicações éticas e legais. Em síntese, de maneira mais eficiente, apresenta-se a seguir o Quadro 4 que relaciona os benefícios e desafios do uso da IA.

Quadro 4 – Descrição dos benefícios e desafios do uso da IA

	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	DESAFIOS
IA BERNA	Realiza a leitura da petição inicial, identifica o assunto a ser tratado e realiza a conclusão do processo.	Em até 4 horas, reduzindo consideravelmente o tempo de tramitação processual.	Éticos e legais.
FIESP	Contratou uma empresa para analisar sentenças sobre nova Lei Trabalhista. Com os temas: horas "*in itínere*", correção monetária pela TR, contribuição sindical, intervalo intrajornada, negociado sobre o legislado e terceirização.	Foram analisadas 672 mil sentenças para identificar a aplicação da nova legislação trabalhista.	Trabalho de curadoria e a participação da equipe jurídica da FIESP para orientar os temas, para classificação pelos algoritmos.

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

A questão fundamental é a própria ética, diante da imprecisão que essa decisão pode trazer, pois se faz necessário que o ser humano ainda faça a validação dessas decisões. Os desafios éticos e em especial os de transparência estão presentes nos debates e o reconhecimento da necessidade de aprimorar e regular esses aspectos. A figura 3 apresenta o protótipo que foi

apresentado para as soluções de IA no Supremo Tribunal Federal (STF) que permitem um resumo das decisões, preservando as informações principais.

Figura 3 - Notícia do STF sobre a proposta do uso da IA para agilizar serviços.



Fonte: STJ https://portal.stf.jus.br/

Dessa forma, é importante observar como o uso da Inteligência Artificial beneficia alguns setores da sociedade diante da sua crescente evolução, perceptível a cada dia, mas podemos observar que o uso da informação pode ser utilizado para aspectos negativos como pode ser visto na figura 4, em que foi empregado o uso da IA para uma decisão judicial onde foi utilizado uma jurisprudência falsa.

Figura 4 - Notícia sobre uma decisão com jurisprudência falsa feita pela IA.



Fonte: Jornal G1, https://g1.globo.com

Por sua vez, o estudo identifica que existe um enorme desafio com a utilização da IA e sua regulação, dificuldades com as questões éticas e os direitos humanos. De acordo com Alencar (2022, p. 13) “além de informar que a decisão foi tomada, eventualmente, com o apoio de IA, é imprescindível que o jurisdicionado tenha acesso aos critérios adotados pelo algoritmo ao formular a sua decisão, possibilitando a compreensão sobre como a decisão foi tomada”. Os algoritmos de IA precisam ser transparentes e acessíveis a possíveis revisões.

A OCDE trouxe recomendações sobre a ponderação no uso da IA para uma gestão confiável, incluindo responsabilidades no uso dos algoritmos em todo o ciclo de vida do sistema de IA.

Diante da rápida informação ofertada e da utilização do algoritmo para tomada de decisões dos direitos existentes e as possíveis violações éticas, o mais importante é que discussões relacionadas à segurança e questões éticas estejam em pauta em todo os lugares do mundo. Percebe-se que a preocupação é mundial e isso estimulou o andamento de uma propositura de regulação em todos os seguimentos jurídicos de vários países.

A finalidade deve ser sempre o bem coletivo, a dignidade e o respeito ético e moral, pois o objetivo da regulação vai além de questões comerciais e financeiras. Portanto, não pode existir resistência, quando se identifica os fins tecnológicos. É preciso reconhecer sua importância e demonstrar para toda a sociedade a preocupação e quais serão suas garantias e direitos. A informação processada e tratada é capaz de modificar pensamentos, decisões e mudar valores humanos.

> Pensar a IA de um ponto de vista ético implica, justamente, em ampliar os horizontes dessa análise para além da panaceia da eficiência. Uma decisão baseada em algoritmos é justa? Deveríamos depositar nossa confiança sobre essas decisões? A utilização da IA em larga escala é favorável à democracia ou é corrosiva a ela? Nossas noções tradicionais de privacidade são compatíveis com o universo da IA e do Big Data?62. Essas são questões éticas fundamentais que enfrentamos quando consideramos que a tecnologia deve ser voltada ao desenvolvimento do ser humano e ao bem comum (Alencar, 2022, p. 19).

Esse movimento de regulação da IA pode ser observado como um marco regulatório que busca como objetivo primordial o debate das implicações existentes e as implicações com a utilização de algoritmos para decisões automatizadas, deixando transparente as responsabilidades e os limites para não violação de questões éticas e legais, questões relacionadas a privacidade, discriminação entre outras fundamentais e necessárias.

O Parlamento Europeu (2023) afirma que é importante que os cidadãos possam ter explicações sobre decisões automatizadas quando afetem seus direitos, se faz necessário que determinado sistema de alto risco seja transparente.

A informação é algo complexo, envolve interpretação e a sua compreensão requer posicionamentos críticos. Sabe-se que todo o ciclo de produção, distribuição e uso da informação, pode sofrer ações externas e diante da importância que a informação tem, esse movimento de compreensão de todo esse processo é crucial para proteger indivíduos.

Percebe-se que a IA é uma ferramenta poderosa, seu dinamismo no uso das tomadas de decisões se mostra eficiente e em expansão, mas se faz necessário uma IA confiável e que reconheça limites e se mostre transparente. E diante das regulações e leis é preciso reconhecer que a privacidade de dados e o seu uso de forma ética e legal é crucial, que os regulamentos se mostram atentos a isso, como está previsto no Projeto de Lei nº 2.338/2023, a necessidade de rastreabilidade nas decisões durante o ciclo de vida de sistemas de IA como uma forma de prestação de contas e assim, atribuir responsabilidades a uma pessoa natural ou jurídica.

A pesquisa abre novos caminhos e sabemos que muitas coisas podem acontecer, os debates estão a todo momento alterando realidades e fluxos internos em vários países, mas o foco é uma IA confiável que respeite os aspectos éticos e legais.

Por fim, buscou-se identificar o olhar da CI na produção informacional realizado pelos avanços tecnológicos e compartilhados com rapidez e como essa informação é interpretada é o que denominamos de objeto da informação. Pois Araújo (2013, p. 24) afirma que “a Ciência da Informação não estuda a ação administrativa, política ou cultural em si mesmas, mas apenas naquilo que elas têm de informacional”.

Isso significa que a CI se concentra no aspecto da informação presente na vida das pessoas. A CI se preocupa como essa informação foi criada, organizada e disseminada. Quando se associa a utilização da IA ao uso de algoritmos para tomada de decisões, se torna desafiador entender como aquela informação foi coletada, processada e utilizada. Por isso, os marcos regulatórios podem contribuir para que essas operações sejam transparentes e, assim a informação possa ser utilizada dentro da estrutura, com práticas relacionadas à gestão da informação e do conhecimento.

A Inteligência artificial está mais presente em nosso cotidiano, o avanço crescente e as ameaças colocadas pela IA abriu debates e o reconhecimento da necessidade de quadros legislativos e princípios éticos que garantam o respeito aos direitos humanos em face das tecnologias. Fundamental garantir que seu uso seja realizado de maneira responsável e benéfica. Organizações estão adotando princípios éticos para guiar o uso da IA e seu desenvolvimento.

Os desafios éticos existem, as questões de transparência e consentimento, muito discutido nos marcos regulatórios. A preocupação com resultados injustos, sem neutralidade, o respeito a diversidade, inclusão, viés algoritmo e privacidade. O importante é criar processos

na IA que tenham explicações e compreensão, que assegure a equidade e respeite os direitos humanos. Por isso é imprescindível construir uma IA que possa ser democrática e ofereça benéficos a sociedade, evitando riscos no uso inadequado. Essa reflexão é importante, afinal, a IA tem um enorme potencial transformador, mas a responsabilidade e o respeito aos valores sociais e humanos são cruciais para que ela possa garantir benefícios para humanidade de maneira segura, justa e confiável.

Na mesma linha, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), aprovou recomendações sobre a Ética da IA definindo atenção especial às implicações éticas dos sistemas de IA em relação as áreas que atua a Unesco, visando o fornecimento de uma base para que os sistemas de IA funcionem para o bem da humanidade, prevenindo danos. A Unesco em sua recomendação, afirma que:

> Além dos marcos éticos sobre IA existentes ao redor do mundo, esta Recomendação visa a trazer um instrumento normativo aceito em âmbito global, com foco não apenas na articulação de valores e princípios, mas também em sua realização prática, por meio de recomendações políticas concretas, com uma forte ênfase em questões de inclusão, igualdade de gênero e proteção do meio ambiente e dos ecossistemas (Unesco, 2022, p. 14).

Esse é um dos objetivos destacados na recomendação, e o texto ressalta a preocupação com os impactos éticos e os riscos associados aos sistemas de IA. Além disso, enfatiza a urgência de adotar medidas adequadas, como prevenção e monitoramento. É crucial que a importância dessas questões seja internalizada, permitindo que os avanços regulatórios conduzam a um debate real, considerando o potencial impacto existente no uso da IA.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das observações oriundas do referencial teórico da presente investigação e o evidente potencial transformador da existência da IA com as decisões automatizadas, esta pesquisa teve como objetivo analisar os impactos de decisões algorítmicas nas decisões judiciais. Nesse sentido, foram determinados objetivos específicos, para alcançar o que foi proposto.

No primeiro objetivo específico, visou-se examinar o contexto em que os algoritmos se apresentam no âmbito da regulação da IA. Este objetivo foi alcançado pela verificação dos textos regulatórios, Projeto de Leis e documentos apresentados sobre as regulações, o alcance foi viável pelos *sites*, em relação ao contexto dos algoritmos por meio da literatura pesquisada verificou-se os marcos regulatórios a nível nacional e internacional, os projetos de leis que estão em aprovação com a preocupação nas questões éticas e legais. A abrangência desse objetivo foi praticável por meio dos *sites* institucionais do Parlamento Europeu, dos documentos da Casa Branca sobre a IA e o Projeto de Lei nº 2.338/2023 em tramitação no Brasil, onde foi possível analisar como se apresenta as questões algorítmicas dentro das possíveis regulações da IA.

Em relação ao contexto dos algoritmos nas regulações, apresentam a possibilidade da prestação de contas para contestar e solicitar revisão de decisões, a atribuição de responsabilidades, com a possibilidade de rastreabilidade das tomadas de decisões. A preocupação sobre como sistemas automatizados que podem contribuir para tratamentos ou impactos que produzam desigualdades, como discriminações algorítmicas. Reconhecendo o potencial ameaçador dos direitos dos cidadãos.

Não é a pretensão deste trabalho esgotar todas a ideias, mas demonstrar que é possível proteger e melhorar ainda mais as questões éticas e legais da sociedade. O assunto da IA deixou de ser tabu e as atenções estão voltadas para novas ações e possíveis limites, de maneira que esse estudo possa trazer outros olhares desafiadores e novas discussões, como também outras ideias. Essa pesquisa se torna desafiadora uma vez que poderá contribuir para auxiliar outras pessoas a desenvolver outros trabalhos.

No segundo objetivo específico, pretendeu-se identificar como os algoritmos operam, compreendendo os processos de coleta excessiva, processamento e utilização de dados dos indivíduos. Este objetivo foi alcançado pela apuração de artigos e livros, o alcance foi possível pela BRAPCI e *sites,* em relação a construção teórica que os algoritmos operam, e como podem ser utilizados em várias aplicações, com a ordenação de listas, aprendizado das máquinas,

reconhecimento de padrões e análises de dados, possuindo um papel central na resolução de problemas complexos e automatizando processos.

Como o avanço da tecnologia impulsionou grandes volumes de dados todos esses conjuntos de dados precisavam ser processados de forma correta e com rapidez. O *Big Data*, contribuiu com análises de dados complexos e volumosos, revelando padrões e interações humanas, suas previsões e correlações são atribuídas a todos os dados. Verificou-se a necessidade de estratégias estabelecidas e o processo de coleta adequado, informações úteis e dados necessários podem ser utilizados para as melhores tomadas de decisões, compreendeu-se que a coleta excessiva não traz definições concretas, é preciso compreender que a coleta e organização de dados inclui questões de privacidade e segurança dos dados dos indivíduos.

O estudo demonstra, ainda, que apesar das informações serem usadas para tomadas de decisões automatizadas ou até influenciar as próprias decisões, é preciso respeitar direitos e compreender que o processo de coleta excessiva precisa ser transparente e ético. Por meio da observação da literatura, importante ressaltar que o processo da utilização dos dados tem que responsabilizar a todos, garantindo o controle dos dados, em especial quando afetam a vida dos titulares.

No terceiro objetivo específico, tencionou-se analisar as implicações das decisões judiciais em face da tomada de decisão automatizada considerando o processo de tratamento da informação. Além disso, buscou-se compreender como os algoritmos influenciam o processo decisório nos tribunais. O objetivo foi alcançado, pela análise de projetos executados em vários tribunais, o alcance foi viável pelos *sites* onde foram apresentados a utilização da IA, nas decisões automatizadas, para melhorar a prestação jurisdicional e facilitar a vida das pessoas.

Verificou-se que seu uso trouxe muitos benefícios, influenciando no processo decisório, facilitando fluxos de trabalhos que antes demoravam anos, foi possível identificar que muitas parcerias surgiram com universidades federais e estaduais para aprimorar e melhorar esses sistemas em face das decisões automatizadas, observou-se que que na investigação não tinha abordagem sobre o tratamento da informação nos tribunais. Isso envolve entender como os dados são coletados, processados, analisados e utilizados pelos algoritmos para tomada de decisões.

O uso da IA por vários setores da sociedade, e em especial o Poder Judiciário é evidente, e percebe-se que todo esse investimento tem como meta a busca por uma a gestão eficiente, com o uso de uma informação tratada e utilizada para soluções internas. Ocorre que essas novas tecnologias e novos caminhos considerados práticos e fáceis geram implicações éticas se não

forem observadas. No entanto, observou-se os desafios, impactos e as implicações pelo grande volume de dados e os avanços tecnológicos no uso desses dados.

Essa pesquisa promoveu uma ampliação do debate investigativo dentro da Ciência da Informação, abordando a temática das decisões algorítmicas automatizadas, dos debates éticos e legais da IA para proteção e segurança da informação. Por meio de uma abordagem interdisciplinar, combinando elementos da Ciência da Informação, Direito e Tecnologia. Nesse sentido, espera-se que a presente dissertação contribua no sentido de incentivar os pesquisadores a estudar as estruturas dos sistemas que processam as decisões automatizadas, analisando a origem, processamento e uso dessa informação, que esses marcos regulatórios possam trazer transparência e segurança dessas operações, permitindo assim que a informação sejam utilizadas de maneira adequada, com práticas relacionadas à gestão da informação e do conhecimento.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Ana Catarina de. **Inteligência Artificial, Ética e Direito**: Guia Prático para Entender o Novo Mundo. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786553620339..

ALVARES, L.; ARAÚJO JÚNIOR, R. H. Marcos históricos da ciência da informação: breve cronologia dos pioneiros, das obras clássicas e dos eventos fundamentais. **Transinformação**, v. 22, n. 3, p. 195–205, 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tinf/a/rQZcj9bqkmQW5xrpLK8Z8NL/abstract/?lang=pt#. Acesso em: 11 out. 2023.

ARAÚJO, C. A. A. **O que é Ciência da Informação**, Belo Horizonte: KMA, 2018.

ARAÚJO, C. A. A. O que é Ciência da Informação? Londrina: **Informação & Informação**, v. 19, n. 1, p. 01-30, 2013. Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/15958. Acesso em: 05 abr. 2023.

ARAÚJO, C. A. A. Ciência da Informação, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia: relações institucionais e teóricas. **Encontros Bibli**: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, v. 16, n. 31, p. 110-130, 2011. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14718352007. Acesso em: 12 abr. 2023.

Artificial Intelligence Act: deal on comprehensive rules for trustworthy AI. **European Parliament**, 2023. Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20231206IPR15699/artificial-intelligence-act-deal-on-comprehensive-rules-for-trustworthy-ai. Acesso em: 11 nov. 2023.

BAETA, Z. **Tribunais investem em robôs para reduzir volume de ações.** São Paulo: Jornal Valor Econômico - legislação, 18 mar. 2019. Disponível em: https://valor.globo.com/noticia/2019/03/18/tribunaisinvestem-em-robos-para-reduzir-volume-de-acoes.ghtml. Acesso em: 28 nov. 2023.

BIONI, B. R. **Proteção de dados pessoais**: a função e os limites do consentimento. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

BORGMAN, C. L. **Big Data, little data, no data**: scholarship in the networked world. London: The MIT Press, 2015.

BORKO, H. Information science: what is it? **American Documentation**, v.19, n.1, p.3-5, 1968.

BRASIL. **Projeto de Lei n° 266, de 2024.** Dispõe sobre o uso de sistemas de inteligência artificial para auxiliar a atuação de médicos, advogados e juízes. Brasília: Senado Federal, 2024. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/162045. Acesso em: 16 fev. 2024.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 2.338, de 2023**. Dispõe sobre o uso da Inteligência Artificial. Brasília: Senado Federal, 2023. Disponível em:

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233. Acesso em: 15 nov. 2023.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 2.338, de 03 de maio de 2023.** Dispõe sobre o uso da Inteligência Artificial. Brasília: Senado Federal, 2023. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233. Acesso em: 11 dez. 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 05 jul. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em: 25 jan. 2023.

CAPURRO, R.; HJORLAND, B. O. O conceito de informação. Belo Horizonte: **Perspectivas em Ciência da Informação,** v. 1, n. 1, p. 148-207, 2007. Disponível em: https://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33134. Acesso em: 05 maio. 2023.

CAPURRO, R. Epistemologia e Ciência da Informação. In: **Anais do V Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação - ENANCIB**, Belo Horizonte, 2003. Disponível em: https://www.capurro.de/enancib_p.htm. Acesso em: 15 out. 2023.

CORMEN, Thomas. **Desmistificando Algoritmos**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. E-book. ISBN 9788595153929.

CNJ. **Plataforma nacional de armazenamento, treinamento supervisionado, controle de versionamento, distribuição e auditoria dos modelos de Inteligência Artificial.** Conselho Nacional de Justiça [s.d.]. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/plataforma-sinapses/. Acesso em: 28 nov. 2023.

FERNEDA, E. **Recuperação de Informação**: Análise sobre a contribuição da Ciência da Computação para a Ciência da Informação. 2003. Tese (Doutorado em Ciência da Comunicação) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. f. 05-07. Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Instituicao/Docentes/EdbertoFerneda/Tese.pdf. Acesso em: 17 de jul. 2023.

LE COADIC, I. **A Ciência da Informação.** Brasília: Briquet de Lemos, 1996.

LÉVY, P. **O Que é Virtual?** 1. ed. São Paulo: Editora 34, 1996.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MENDES, Laura Schertel; MATTIUZZO, Marcela; FUJIMOTO, Mônica Tiemy. Discriminação algorítmica à luz da Lei Geral de Proteção de Dados. In: DONEDA, Danilo (coord.); SARLET, Ingo Wolfgang (coord.); MENDES, Laura Schertel (coord.);

RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz(coord.) BIONI, Bruno Ricardo (coord.). **Tratado de Proteção de Dados Pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

MENÉNDEZ, Andrés. **Simplificando Algoritmos**. [?] Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9788521638339.

MINAYO, M. C. S. **Pesquisa Social**. Petrópolis: Vozes, 2009.

OCDE. **Recomendação do Conselho de Inteligência Artificial.** Instrumentos jurídicos da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico, 2019. Disponível: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449. Acesso em: 18 nov. 2023.

O'NEIL, C. **Algoritmos de destruição em massa:** como o *Big Data* aumenta a desigualdade e ameaça a democracia. 1. ed. Santo André: Editora Rua do Sabão, 2020.

PARLAMENTO EUROPEU. **Lei da UE sobre IA:** primeira regulamentação de inteligência artificial. Temas – Parlamento Europeu, 18 dez. 2023. Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20230601STO93804/lei-da-ue-sobre-ia-primeira-regulamentacao-de-inteligencia-artificial. Acesso em: 19 dez. 2023.

PARLAMENTO EUROPEU. **Lei de Inteligência Artificial:** acordo sobre regras abrangentes para uma IA confiável, 2023. Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231206IPR15699/artificial-intelligence-act-deal-on-comprehensive-rules-for-trustworthy-ai. Acesso em: 17 nov. 2023.

PINHO NETO, J. A. S. As novas tecnologias da informação e comunicação diante da transversalidade entre natureza e cultura. In: **Culturas Midiáticas**, Ano I, nº 1, 2008. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/index.php/cm/article/view/11630/6670. Acesso em: 05 abr. 2023.

PRADO, Magaly. **Fake News e Inteligência Artifici**al: O poder dos algoritmos na guerra da desinformação. São Paulo: Grupo Almedina (Portugal), 2022. E-book. ISBN 9788562938917.

REVISTA TJSP**. Transformação Digital no TJSP**. 2022/2023. Disponível em: https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=151586. Acesso em: 12 dez. 2023.

RIBEIRO, N. C.; OLIVEIRA, D. A.; ARAÚJO, R. F. Conjecturas da ciência aberta na contemporaneidade do *Big Data*. **BIBLOS - Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, v. 33, n. 2, p. 163-179, 2019. Disponível em: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/56363. Acesso em: 09 abr. 2023.

RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial.** 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. **Metodologia de Pesquisa**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SARACEVIC, T. Ciência da Informação: origem, evolução e relações. **Perspectivas em Ciência da Informação**, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 41-62, 1996. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/37415. Acesso em: 15 maio. 2023.

SETZER, Valdemar W. **Dado, Informação, Conhecimento e Competência**. 2015. Depto. de Ciência da Computação, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/dado-info.html.
Acesso em: 30 ago. 2023.

STRIPHAS, T. **Algorithmic culture.** European Journal of Cultural Studies, v. 18, n. 4-5, p. 395-412, 2015. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/1367549415577392. Acesso em: 08 jul. 2023.

TJGO. **Inteligência Artificial desenvolvida pelo TJGO reduz o tempo de tramitação processual; outros 6 tribunais já utilizam IA da Justiça goiana.** Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 05 jan. 2024. Disponível em: https://www.tjgo.jus.br/index.php/institucional/centro-de-comunicacao-social/20-destaque/28378-inteligencia-artificial-desenvolvida-pelo-tjgo-reduz-o-tempo-de-tramitacao-processual-outros-6-tribunais-ja-utilizam-ia-da-justica-goiana. Acesso em 05 jan. 2024.

TJMG. **TJMG utiliza inteligência artificial em julgamento virtual.** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 07 nov. 2018. Disponível em: https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-utiliza-inteligencia-artificial-em-julgamento-virtual.htm. Acesso em: 25 nov. 2023.

TJPB. **Sebastiana:** Inteligência Artificial do TJPB ganha nova versão e mais celeridade. Tribunal de Justiça da Paraíba, 22 ago. 2023. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/sebastiana-inteligencia-artificial-do-tjpb-ganha-nova-versao-e-mais-celeridade. Acesso em: 27 nov. 2023.

TJPE. **Núcleo de Precatórios do TJPE ganhará mais agilidade com o uso de Inteligência Artificial.** Tribunal de Justiça de Pernambuco, 10 jul. 2023. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/web/portal/-/nucleo-de-precatorios-do-tjpe-ganhara-mais-agilidade-com-o-uso-de-inteligencia-artificial?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fportal.tjpe.jus.br%2F. Acesso em: 12 out. 2023.

TJRN. **Parceria do TJRN e IMD cria sistema para automatizar uso do Bacenjud e acelerar penhoras.** Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, 30 nov. 2018. Disponível em: https://tjrn.jus.br/noticias/14691-parceria-do-tjrn-e-imd-cria-sistema-para-automatizar-uso-do-bacenjud-e-acelerar-penhoras/. Acesso em: 09 out. 2023.

TSE. **Minuta de resolução sobre propaganda eleitoral regulamenta uso de inteligência artificial.** Tribunal Superior Eleitoral, 08 jan. 2024. Disponível em: https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Janeiro/minuta-de-resolucao-sobre-propaganda-eleitoral-regulamenta-uso-de-inteligencia-artificial-na-campanha. Acesso em: 27 jan. 2024.

THE WHITE HOUSE. **Technology**. [2023?]. Disponível em: https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/technology/. Acesso em: 08 jan. 2024.

UNESCO**. Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial.** 2022. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_por. Acesso em: 11 jan. 2024.